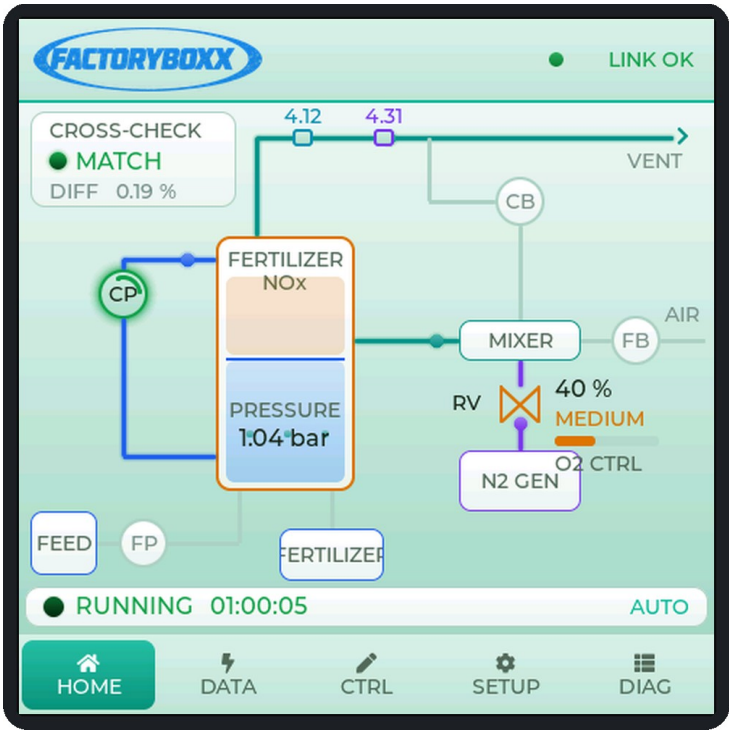
คู่มือการตั้งค่าและการใช้งาน

ระบบควบคุมออกซิเจนเครื่องหมักปุ๋ย FERTILIZER NOx

Arduino Nano (ตัวควบคุม) + จอสัมผัส GUITION ESP32-4848S040 (HMI 4 นิ้ว 480×480)



เนื้อหา: ส่วนประกอบหน้าจอ · ระบบสิทธิ์ PIN · การตั้งค่าพารามิเตอร์ · **การทดสอบโหมด MANUAL และ AUTO** · ข้อความเตือน · การแก้ปัญหา

ฉบับที่ 1.0 · 1 พฤศจิกายน 2569 (2026)

ภาพหน้าจอทุกภาพในคู่มือนี้เรนเดอร์จาก **โค้ดหน้าจอจริง** ของโปรเจกต์ (Guition_HMI + LVGL 9.5.0 + lv_conf.h ชุดเดียวกับที่ใช้คอมไพล์ลงจอ) ตัวเลขในภาพเป็นค่าตัวอย่าง

สารบัญ

1. ภาพรวมระบบ **4**

1.1 หลักการแบ่งหน้าที่ของ 2 บอร์ด 4

1.2 อุปกรณ์ที่ระบบควบคุม 4

1.3 หน้าจอมี 5 แท็บ 4

2. ข้อควรระวังก่อนเริ่มใช้งาน **6**

3. การติดตั้งเฟิร์มแวร์และการต่อสาย **7**

3.1 จอ ESP32 (Guition_HMI) 7

3.2 Arduino Nano (ตัวควบคุม) 8

3.3 การต่อสายลิงก์ Nano ↔ จอ 8

4. ส่วนประกอบของหน้าจอ **10**

4.1 หน้า HOME — ผังกระบวนการ (P&ID) แบบสด 10

4.2 หน้า DATA — เกจค่าเซนเซอร์ 11

4.3 หน้า CTRL — สั่งงาน 11

4.4 หน้าตั้งเวลารายอุปกรณ์ (แตะชื่ออุปกรณ์ในหน้า CTRL) 12

4.5 แป้นตัวเลข (ใช้ทุกครั้งที่แก้ค่า) 13

4.6 หน้า SETUP — เมนูตั้งค่า 13

4.7 หน้า DIAG — ไล่ปัญหา 14

5. ระบบสิทธิ์ผู้ใช้ (PIN) **15**

5.1 วิธีปลดล็อก 15

6. การตั้งค่าพารามิเตอร์ (SETUP) **16**

6.1 ขั้นตอนแก้ค่าและบันทึก 16

6.2 TIMERS — รอบเวลาอุปกรณ์ (Supervisor) 16

6.3 VALVE — การคุมวาล์ว RV ตามค่า O2 (Commissioner) 17

6.4 PID, ALARM, SENSORS, SYSTEM 18

6.5 ตั้งวัน-เวลา (ปุ่ม TIME) 20

7. โหมดการทำงาน AUTO และ MANUAL **21**

8. การทดสอบโหมด MANUAL (ทดสอบอุปกรณ์ทีละตัว) **22**

8.1 เตรียมก่อนทดสอบ 22

8.2 ขั้นตอนทดสอบ MANUAL (checklist) 22

8.3 อาการผิดปกติที่พบบ่อยตอนทดสอบ MANUAL 24

8.4 เงื่อนไขและข้อจำกัดของโหมด MANUAL (จากการตรวจโค้ด) 24

9. การทดสอบโหมด AUTO (เดินเครื่องอัตโนมัติ) **26**

9.1 เตรียมค่าทดสอบ (ใช้รอบเวลาสั้น) 26

9.2 ขั้นตอนทดสอบ AUTO (checklist) 26

9.3 ทดสอบการเปลี่ยนโซนวาล์ว RV 28

9.4 ทดสอบ alarm และกรณีเซนเซอร์เสีย 29

9.5 อาการผิดปกติที่พบบ่อยตอนทดสอบ AUTO 30

10. ข้อความเตือนและข้อความแจ้ง **31**

10.1 ข้อความเตือนบนหัวจอ (สีแดง แทนที่ชื่อหน้า) 31

10.2 ข้อความแจ้งชั่วคราว (toast — ขึ้นกลางล่างจอ ~2 วินาที) 31

11. หน้า DIAG และการบันทึกลง SD card **32**
11.1 สถิติสิงก์ 32
11.2 log สองแบบ (สลับด้วยปุ่มขวาบน) 32
11.3 SD card 32
12. ตารางแก้ปัญหาเบื้องต้น **33**
ภาคผนวก ก — แผนผังขา Arduino Nano **34**
ภาคผนวก ข — แบบบันทึกผลการทดสอบ **35**

1. ภาพรวมระบบ

เครื่องนี้คือถังหมักปุ๋ยที่ต้องลดออกซิเจน (O2) ในถังให้ต่ำ โดยฉีดไนโตรเจน (N2) ผ่านวาล์ว **RV** ตามค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์ O2 พร้อมกับเดินปั๊มและโบลเวอร์ 4 ตัวเป็นรอบเวลา (ติด/ดับ) ตามที่ตั้งไว้

1.1 หลักการแบ่งหน้าที่ของ 2 บอร์ด

บอร์ด	หน้าที่
Arduino Nano (ATmega328P)	"สมอง" ของเครื่อง — อ่านเซนเซอร์ RS485, ขับรีเลย์/วาล์ว, เดินลำดับการทำงานอัตโนมัติ, เก็บค่าตั้งใน EEPROM
GUITION ESP32-4848S040	จอสัมผัส (HMI) — แสดงผล, ปุ่มสั่งงาน, ตั้งค่า, ระบบ PIN, บันทึก log ลง microSD

สำคัญ

- จอ **ไม่เคยสั่ง output ตรง ๆ** — ทุกการกดจะส่งคำสั่งไปให้ Nano ทำ แล้วจอแสดง "สถานะจริง" ที่ Nano รายงานกลับมา (5 ครั้ง/วินาที)
- ถ้าสายจอหลุดหรือจอดับ **Nano ยังเดินกระบวนการต่อเองได้** (รีเลย์/วาล์วยังทำงานตามสถานะล่าสุด) — จอจะขึ้น NO LINK / OFFLINE เท่านั้น
- ภาพผังหน้า HOME และค่าในหน้า DATA มาจากรายงานของ Nano เสมอ — ถ้า HOME แสดงว่าอุปกรณ์ "ติด" แปลว่า Nano ยืนยันแล้วว่าสั่งติดจริง ไม่ใช่แค่จอจำว่าเรากดปุ่ม

1.2 อุปกรณ์ที่ระบบควบคุม

ตัวย่อ	ชื่อเต็ม / หน้าที่	ควบคุมแบบ	ขา Nano
CP	Circulation Pump — ปั๊มหมุนเวียนของเหลว	รอบเวลา	D10 (รีเลย์)
CB	Circulation Blower — โบลเวอร์หมุนเวียนแก๊ส	รอบเวลา	D9 (สัญญาณ VSP 5V run/stop)
FB	Feed Blower — โบลเวอร์ป้อนอากาศ	รอบเวลา	A4 (รีเลย์)
FP	Feed Pump — ปั๊มป้อนของเหลว	รอบเวลา	A5 (รีเลย์)
RV	Regulation Valve — บอลวาล์วไฟฟ้า DC24V คุม N2	ตามค่า O2	D4 เปิด / D5 ปิด + ลิมิต A2/A3
O1	O2 SENSOR 1 — เซนเซอร์ O2 หลัก (ใช้คุมวาล์ว)	อ่านค่า	RS485
O2	O2 SENSOR 2 — เซนเซอร์ O2 ตัวรีเซ็ค	อ่านค่า	RS485
PT	Pressure — เซนเซอร์ความดัน (bar)	อ่านค่า	RS485
ไฟสถานะ	เขียว = เดินเครื่อง / แดง = หยุด, alarm หรือ E-STOP	—	D11 / D12
ปุ่มตู้ A0	ปุ่มรีเซ็ต: กดค้าง 5 วิ = รีเซ็ต alarm O2, 10 วิ = รีเซ็ตบอร์ด Nano	—	A0

ไม่ได้ต่อเข้า Nano: N2 GEN (มีสวิตช์ ON/OFF แยกของตัวเอง) และการปรับความเร็ว CB (ใช้ VR ภายนอก)

1.3 หน้าจอมี 5 แท็บ

แท็บ	ชื่อบนหัวจอ	ใช้ทำอะไร	ต้องใส่ PIN?
HOME	(โลโก้)	ผัง P&ID สด — ท่อ/อุปกรณ์เปลี่ยนสีตามสถานะจริง, ค่า O2, ความดัน, โซนวาล์ว, สถานะเดินเครื่อง	ไม่ต้อง (ดูอย่างเดียว)
DATA	SENSOR DATA	เกจค่าเซนเซอร์ O2 #1, O2 #2, Pressure + แถบเทียบ O1/O2	ไม่ต้อง

แท็บ	ชื่อบนหัวจอ	ใช้ทำอะไร	ต้องใส่ PIN?
CTRL	MANUAL CONTROL	START / STOP / สลับโหมด / E-STOP, สั่งอุปกรณ์ทีละตัว (MANUAL), ตั้งเวลารายอุปกรณ์	Operator ขึ้นไป
SETUP	SETUP	ปลดล็อก PIN, ตั้งนาฬิกา, ตั้งค่าพารามิเตอร์ 6 กลุ่ม, SAVE ลง EEPROM	ตามกลุ่ม
DIAG	DIAGNOSTICS	สถิติลิงก์, สถานะ SD card, log เฟรมดิบ / log เหตุการณ์	ไม่ต้อง

หมายเหตุ

คู่มือนี้อ้างอิง **โค้ดเวอร์ชันปัจจุบันในโฟลเดอร์** (ui_*.cpp, process.cpp, settings.cpp, config.h) ซึ่งบางจุดต่างจาก README.md เดิม:

- หน้าจอมี **5 แท็บ** (HOME / DATA / CTRL / SETUP / DIAG) ปุ่ม START/STOP อยู่ที่แท็บ **CTRL** ไม่ใช่หน้า HOME
- วาล์ว RV คุมแบบ **ช่วง (band)** — แต่ละโซน O2 เปิดวาล์วเป็น % คงที่ ไม่ได้ก้าวทีละ step และไม่ได้ใช้ PID (รายละเอียดบทที่ 6.3)
- หน้า DIAG ตัด Modbus Scanner ออกแล้ว (ใช้สเก็ตช์ในโฟลเดอร์ tools/ แทน) · ปุ่ม A0 บนตู้เป็นปุ่มรีเซ็ต ไม่ใช่ START · ลิงก์จอใช้ 38400 baud

2. ข้อควรระวังก่อนเริ่มใช้งาน

ข้อควรระวัง — ข้ามแล้วของเสียหาย

- **Nano D1 (TX 5V) → ESP32 GPIO44 (RX 3.3V) ต้องผ่าน resistor divider 1kΩ/2kΩ** ถ้าต่อตรง ขา ESP32 จะเสียหาย · ทิศกลับ (GPIO43 → D0) ต่อตรงได้ · **GND สองบอร์ดต้องต่อถึงกันเสมอ**
- **อัปโหลดลง Nano: ถอดปลั๊กสายจอออกจาก D0/D1 ก่อนทุกครั้ง** (ใช้ขาเดียวกับ USB) ไม่งั้นอัปโหลดไม่ผ่าน (not in sync)
- **อัปโหลดลง ESP32: ถอดสาย Nano ออกจาก header GPIO43/44 ก่อน** (ใช้สายเดียวกับชิพ USB CH340)
- ห้ามใส่ `Serial.print()` debug ทั้งสองฝั่ง — Serial คือสายลิงก์จอ ข้อความขยะจะทำให้เฟรมเสีย
- ค่า `RELAY_ACTIVE_LOW` ใน config.h ต้องตรงกับชนิดโมดูลรีเลย์ (ตอนนี้ = 0 สำหรับโมดูล high-level trigger) **ถ้าเปิดเครื่องแล้วรีเลย์ติดเองทุกตัว ให้เปลี่ยนเป็น 1 ทันที**
- ปุ่ม **E-STOP บนจอเป็นการหยุดทางซอฟต์แวร์** ผ่านลิงก์ ไม่ใช่วงจรตัดไฟนิรภัย — ตู้ควรมีปุ่มหยุดฉุกเฉินแบบตัดไฟกำลังจริงแยกต่างหาก
- ขา A6/A7 ของ Nano ใช้เป็น output ไม่ได้ (เป็น analog input อย่างเดียว)

ลำดับการเปิดเครื่องที่แนะนำ: ตรวจสายลิงก์และ divider → จ่ายไฟ Nano + จอ → รอ 2–3 วินาที หัวจอต้องขึ้น **LINK OK** สีเขียว → วาล์ว RV จะวิ่งปิดสุดเองตอนบูต (โฮมตำแหน่ง ≤ ~5.4 วิ) → จึงเริ่มใช้งาน

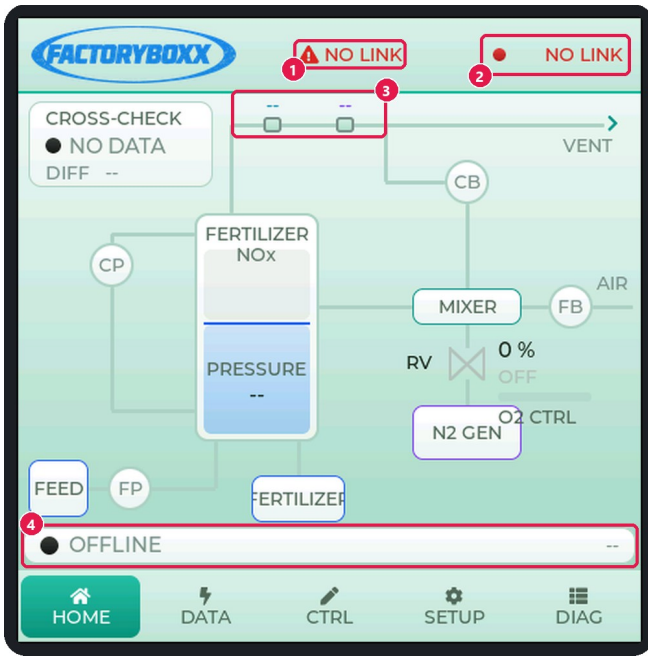
3. การติดตั้งเฟิร์มแวร์และการต่อสาย

3.1 จอ ESP32 (Guition_HMI)

เปิดไฟล์ `GUITION ESP32-4848S040/Guition_HMI/Guition_HMI.ino` ใน Arduino IDE แล้วตั้งค่า Tools ให้ตรงตามตาราง (ผิดแล้วจอขาว/บูตวน)

Arduino IDE (Tools)	ค่าที่ต้องตั้ง
Board	ESP32S3 Dev Module
Flash Size	16MB (128Mb)
Flash Mode	QIO 80MHz
PSRAM	**OPI PSRAM** ← สำคัญที่สุด
USB CDC On Boot	**Disabled**
Partition Scheme	Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)
ไลบรารี	GFX Library for Arduino 1.6.6 · lvgl 9.5.0
lv_conf.h	Documents/Arduino/libraries/lv_conf.h (เปิดฟอนต์ Montserrat 14/16/20/28/32/48)

1. ถอดสายลิงก์ที่ต่อไป Nano ออกจาก header ของจอ
2. เสียบ USB เข้าจอ → เลือกพอร์ต → Upload
3. เสร็จแล้วจอต้องขึ้นหน้า HOME, หัวจอขึ้น ⚠ **NO LINK** และมุมขวา **NO LINK** สีแดง (ถูกต้อง เพราะยังไม่ได้ต่อ Nano) แตะสลับแท็บได้



1	ข้อความเตือนในหัวจอ “NO LINK” — ไม่ได้รับเฟรมจาก Nano เกิน 1.5 วินาที
2	สถานะลิงก์มุมขวา: จุดแดง + NO LINK
3	ค่า O2 ทั้งสองตัวเป็น “--” ขอบเซนเซอร์สีเทา (ไม่ใช่เซนเซอร์เสีย แค่ไม่มีลิงก์)
4	แถบสถานะ: OFFLINE

ภาพที่ 1 จอเปิดใช้งานครั้งแรกโดยยังไม่ต่อ Nano

อาการของจอ	สาเหตุ / วิธีแก้
จอขาว / บูตวน	PSRAM ไม่ได้ตั้งเป็น OPI
ไฟ backlight กะพริบถี่ ๆ จอดำ	display_init() ล้มเหลว (99% คือ PSRAM ไม่ใช่ OPI)
backlight ดับสนิท	โปรแกรมไปไม่ถึงการเปิดไฟจอ — ตรวจการอัปโหลด/ไฟเลี้ยง

อาการของจอ	สาเหตุ / วิธีแก้
สีเพี้ยน (แดงเป็นน้ำเงิน)	แก้ที่ st7701_guition_init.h — สลับ 2 ไบต์ที่มาร์ก PATCHED กลับทีละตัว
ภาพกะพริบ / เลื่อนแนวนอน	ลด LCD_PCLK_HZ ใน board_pins.h: 12M → 8M → 6M

3.2 Arduino Nano (ตัวควบคุม)

รายการ	ค่า
Board / Processor	Arduino Nano / ATmega328P
ไลบรารี	SoftwareSerial (มากับ Arduino IDE)
ไฟล์หลัก	Arduinonano_Display_O2_pressure.ino
USE_DUMMY_SENSORS	0 = ใช้เซนเซอร์จริง (ค่าปัจจุบัน) · 1 = จำลองค่า O2 (ไว้ทดสอบโหมด AUTO บนโต๊ะ ดูบทที่ 9)

1. **ถอดปลั๊กสายจอออกจาก D0/D1**
2. เสียบ USB เข้า Nano → Upload
3. (ทางเลือก) เปิด Serial Monitor ที่ **38400 baud** ต้องเห็นเฟรม `$D,...` ไหลออกมา 5 ครั้ง/วินาที
4. ถอด USB → เสียบสายจอกลับ

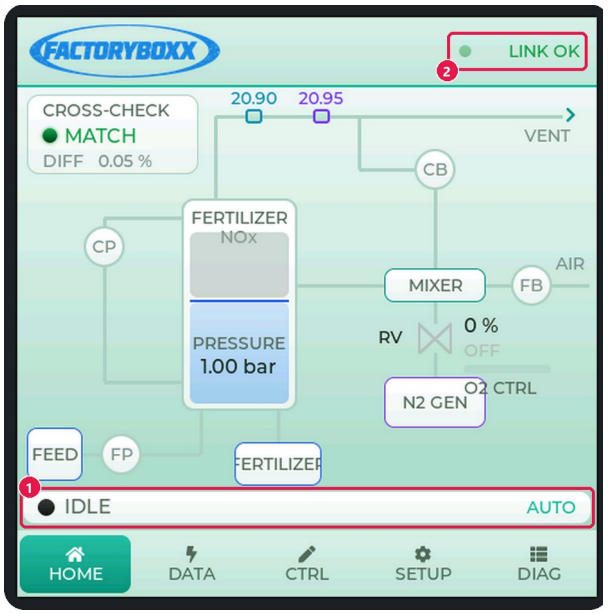
รูปแบบเฟรม $D (Nano → จอ): `$D,seq,O1,O2,PT,relay,valve,mode,err,run,zone,elapsed*CRC`

ฟิลด์	ความหมาย
seq	ลำดับเฟรม (นับขึ้นเรื่อย ๆ)
O1, O2, PT	ค่า O2 #1 (%), O2 #2 (%), ความดัน (bar)
relay	บิตรีเลย์: 1=CP 2=CB 4=FB 8=FP (เช่น 9 = CP+FP ติด)
valve	ตำแหน่งวาล์ว RV 0–100 %
mode	0 = MANUAL, 1 = AUTO
err	บิตความผิดปกติ: 1=O2#1 FAIL 2=O2#2 FAIL 4=PT FAIL 8=BUS SILENT 16=E-STOP 32=CFG 64=O2 MISMATCH
run	0 = IDLE, 1 = RUNNING
zone	โซนวาล์ว: 0=OFF 1=MAX OUT 2=ROUGH 3=MEDIUM 4=PID LOCK (FINE)
elapsed	เวลาที่เดินเครื่องมา (วินาที)

3.3 การต่อสายลิงก์ Nano ↔ จอ

จาก	ไปยัง	หมายเหตุ
Nano **D1** (TX, 5V)	ESP32 **GPIO44** (RX)	**ผ่าน 1kΩ แล้วมี 2kΩ ลง GND** (แบ่งแรงดันเหลือ ~3.3V)
ESP32 **GPIO43** (TX, 3.3V)	Nano **D0** (RX)	ต่อตรงได้
GND	GND	ต้องต่อร่วมเสมอ

เมื่อต่อครบและจ่ายไฟทั้งสองบอร์ด มุมขวาบนต้องเป็น **LINK OK สีเขียว** และจุดสถานะกะพริบช้า ๆ (แปลว่ามีเฟรมใหม่เข้ามาจริง) ถ้าจุดค้างนิ่ง = เฟรมหยุดมา



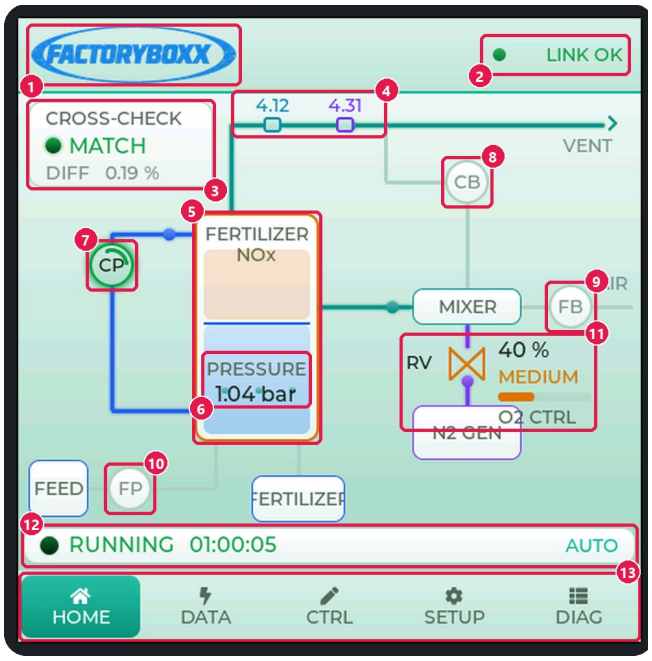
1	แถบสถานะ: IDLE (เครื่องหยุด) และโหมด AUTO
2	LINK OK สีเขียว + จุดกะพริบ = ลิงก์ปกติ

ภาพที่ 2 เชื่อมต่อสำเร็จ เครื่องยังไม่เดิน (IDLE)

4. ส่วนประกอบของหน้าจอ

ทุกหน้ามีโครงเดียวกัน: **แถบหัว** (โลโก้ + ชื่อหน้า/ข้อความเตือน + สถานะลิงก์) · **พื้นที่เนื้อหา** · **แถบนำทาง 5 ปุ่ม** ด้านล่าง ปุ่มที่เลือกอยู่จะเป็นสีเขียวมิ้นนูน ตัวอักษรบนจอเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (ฟอนต์ของจอไม่มีอักษรไทย)

4.1 หน้า HOME — ผังกระบวนการ (P&ID) แบบสด

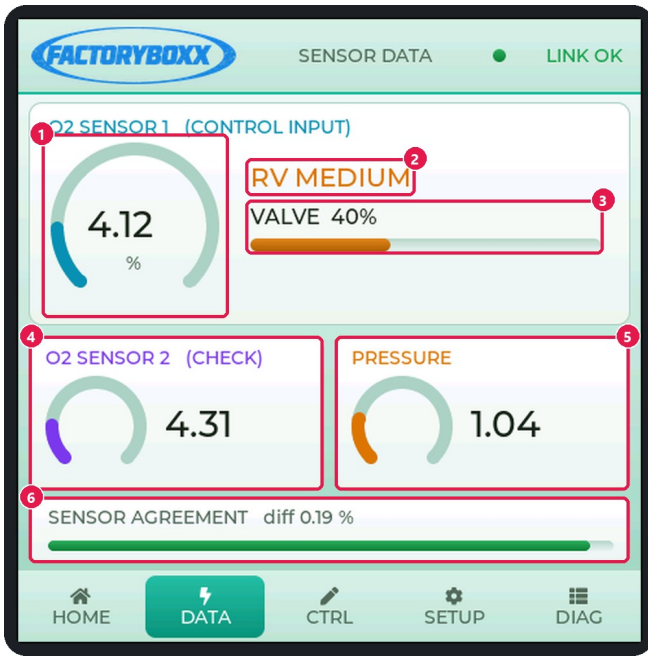


ภาพที่ 3 หน้า HOME ขณะเดินเครื่อง โซน MEDIUM (วาล์ว 40%)

1	โลโก้ FACTORYBOXX
2	สถานะลิงก์กับ Nano: LINK OK (เขียว) / NO LINK (แดง)
3	การ์ด CROSS-CHECK: เทียบ O1 กับ O2 — MATCH (เขียว) / MISMATCH (แดง) / NO DATA และค่าต่าง DIFF
4	ค่า O2 บนท่อระบาย: ซ้าย = O1 (ฟ้า, ตัวคุมวาล์ว) ขวา = O2 (ม่วง, ตัวรีเช็ค)
5	ถังหมัก: สีขอบ/ช่องแก๊ส = โซนวาล์ว · ความทึบของแก๊ส = ระดับ O2 ที่เหลือ · ฟองลอย = มีแก๊สอัดเข้าถัง
6	ความดันในถัง (bar)
7	CP ปั๊มหมุนเวียน
8	CB โบลเวอร์หมุนเวียน
9	FB โบลเวอร์ป้อนอากาศ (AIR)
10	FP ปั๊มป้อน (FEED → ถัง)
11	วาล์ว RV: สัญลักษณ์วาล์ว + % เปิด + ชื่อโซน + แถบ % (ใต้คือ N2 GEN)
12	แถบสถานะ: หลอด + OFFLINE / IDLE / RUNNING hh:mm:ss และโหมด AUTO / MANUAL
13	แถบนำทาง HOME · DATA · CTRL · SETUP · DIAG

สิ่งที่เห็น	ความหมาย
วงกลมอุปกรณ์ขอบเขียวเรืองแสง + ใบพัดหมุน	รีเลย์ของอุปกรณ์นั้น **ติดจริง** (Nano ยืนยัน)
ท่อมีสีและจุดวิ่ง	ของไหลกำลังไหล — น้ำเงิน = ของเหลว, เขียวเทอร์คอยซ์ = แก๊ส/อากาศ, ม่วง = N2 (ยิ่งวาล์วเปิดมาก จุดยิ่งวิ่งเร็ว)
ท่อสีเทาอ่อน	ไม่มีการไหล
ขอบเซนเซอร์บนท่อ	ฟ้า/ม่วง = อ่านได้ · **แดง = เซนเซอร์อ่านไม่ได้** · เทา = ไม่มีลิงก์ (ไม่ใช่เซนเซอร์เสีย)
สีโซนวาล์ว	**แดง** MAX OUT · **ส้ม** ROUGH · **อำพัน** MEDIUM · **เขียว** PID LOCK · เทา OFF
หลอดสถานะ (มุมซ้ายล่าง)	เขียว “หายใจ” = กำลังเดินเครื่อง (จอไม่ค้าง) · เทา = หยุด
คำว่า AUTO / MANUAL	AUTO สีเขียวมิ้น · MANUAL สีส้ม

4.2 หน้า DATA — เกจค่าเซนเซอร์



1	เกจใหญ่ O2 SENSOR 1 (CONTROL INPUT) สเกล 0–25 %
2	โซนวาล์วปัจจุบัน (RV OFF / MAX OUT / ROUGH / MEDIUM / PID LOCK)
3	% วาล์ว + แถบ (สีตามโซน)
4	O2 SENSOR 2 (CHECK)
5	PRESSURE สเกล 0–5 bar
6	SENSOR AGREEMENT: แถบเต็ม = O1 ตรงกับ O2 · สั้นลง = ห่างกัน (ว่างเมื่อห่าง ≥ 5%) · แดง + CHECK CALIBRATION เมื่อเกิด alarm

ภาพที่ 4 หน้า DATA

4.3 หน้า CTRL — สั่งงาน



1	**START** เริ่มกระบวนการอัตโนมัติ (เฉพาะโหมด AUTO)
2	**STOP** หยุดกระบวนการ ดับทุก output
3	**MODE** สลับ AUTO ↔ MANUAL
4	**E-STOP** หยุดฉุกเฉิน (กดได้เสมอ ไม่ต้องใช้ PIN)
5	บรรทัดคำแนะนำ — บอกว่าตอนนี้ทำอะไรได้
6	ชื่ออุปกรณ์ ⚙ — แตะเพื่อเปิดหน้าตั้งเวลาของตัวนั้น
7	สวิตช์สั่งรีเลย์ด้วยมือ (ใช้ได้เฉพาะ MANUAL) · ถูกดึงกลับตามสถานะจริงเมื่อ Nano รายงานการเปลี่ยนแปลง
8	สไลเดอร์วาล์ว RV 0–100 % (ใช้ได้เฉพาะ MANUAL ส่งคำสั่งตอนปล่อยนิ้ว)

ภาพที่ 5 หน้า CTRL ขณะเดินเครื่องโหมด AUTO

> **หมายเหตุ**
> ปุ่มที่ "ยังกดไม่ได้ผล" จะ **หรี่จาง** แต่ยังกดได้เสมอ — กดแล้วจะมีแถบข้อความ (toast) ขึ้นกลางล่างจอบอกเหตุผล เช่น ต้องใส่ PIN หรือต้องสลับโหมดก่อน (ดูบทที่ 10)

ข้อความบรรทัดคำแนะนำ	ความหมาย
⚠ NO LINK TO NANO	ไม่มีลิงก์ — สั่งอะไรไม่ได้
⚠ ENTER PIN IN SETUP FIRST	ยังไม่ได้ปลดล็อก — ไปใส่ PIN ระดับ Operator ขึ้นไปที่แท็บ SETUP

ข้อความบรรทัดคำแนะนำ	ความหมาย
AUTO - tap a device name to set its timing	โหมด AUTO — ใช้ START/STOP ได้ แตะชื่ออุปกรณ์เพื่อตั้งเวลา
MANUAL - drive each device by hand	โหมด MANUAL — ใช้สวิตช์/สไลเดอร์สั่งทีละตัว

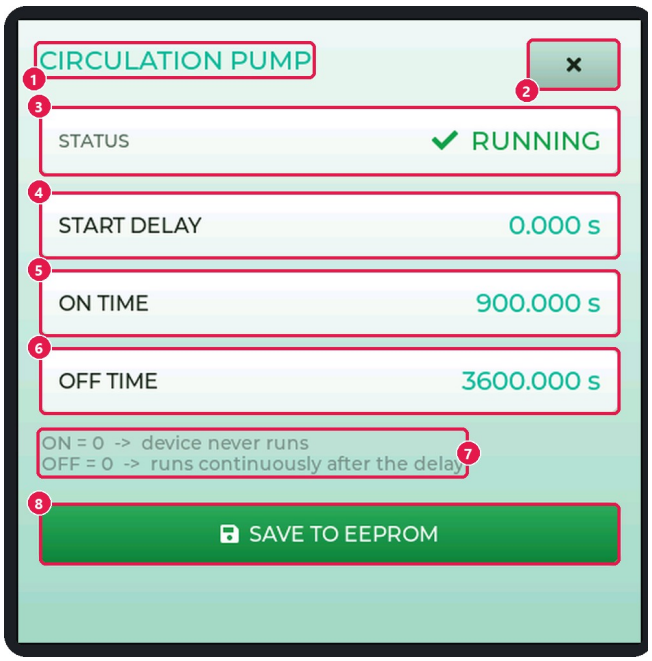


ภาพที่ 6 ยังไม่ใส่ PIN: (1) คำแนะนำ (2) ปุ่มหรี่



ภาพที่ 7 Operator + AUTO: (1) START (2) MODE (3) คำแนะนำ

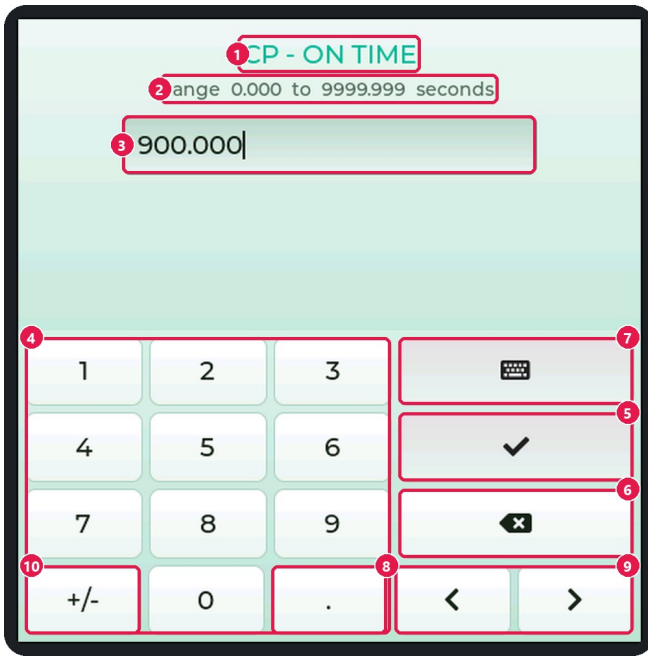
4.4 หน้าตั้งเวลารายอุปกรณ์ (แตะชื่ออุปกรณ์ในหน้า CTRL)



1	ชื่อเต็มของอุปกรณ์
2	ปุ่มปิดหน้า (✕)
3	STATUS: สถานะจริงตอนนี้ (✓ RUNNING / OFF)
4	START DELAY: หน่วงหลังกด START ก่อนเริ่มรอบแรก
5	ON TIME: ระยะเวลาติด
6	OFF TIME: ระยะเวลาดับ
7	กติกา: ON = 0 → ไม่ทำงานเลย / OFF = 0 → ติดค้างตลอดหลังพ้น delay
8	SAVE TO EEPROM (ต้องระดับ Supervisor)

ภาพที่ 8 หน้าตั้งเวลา CP (หน่วยวินาที ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

4.5 แป้นตัวเลข (ใช้ทุกครั้งที่แก้ค่า)

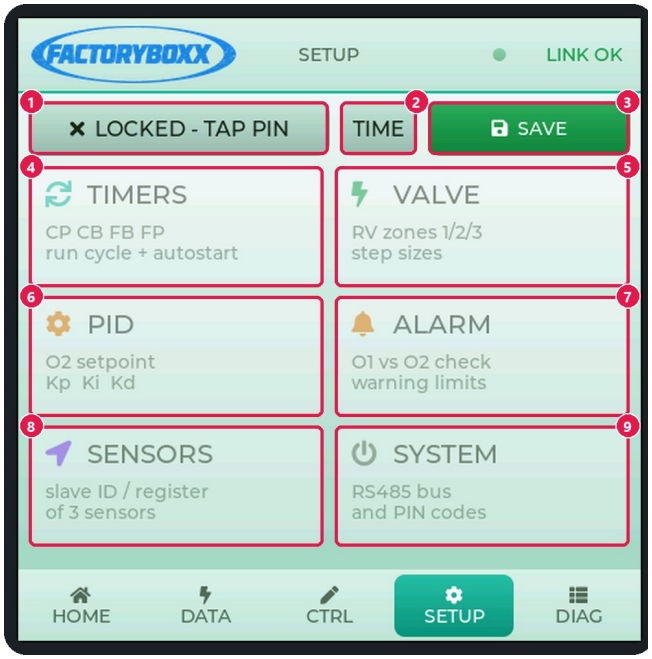


1	ชื่อค่าที่กำลังแก้
2	ช่วงค่าที่รับได้
3	ช่องค่า (เติมค่าปัจจุบันให้)
4	ปุ่มตัวเลข 0–9
5	✓ **OK** ยืนยัน (ค่าต้องอยู่ในช่วง)
6	⌫ ลบทีละตัว
7	ปุ่มรูปคีย์บอร์ด = **ยกเลิก** ปิดโดยไม่บันทึก
8	จุดทศนิยม
9	เลื่อนเคอร์เซอร์ ◀ ▶
10	+/- สลับเครื่องหมาย

ภาพที่ 9 แป้นตัวเลขเมื่อแก้ CP - ON TIME

ถ้ากด OK แล้วค่าอยู่นอกช่วง แป้นจะ **ไม่ปิด** และขึ้นข้อความ **RANGE ต่ำสุด - สูงสุด** ให้แก้ต่อได้ทันที

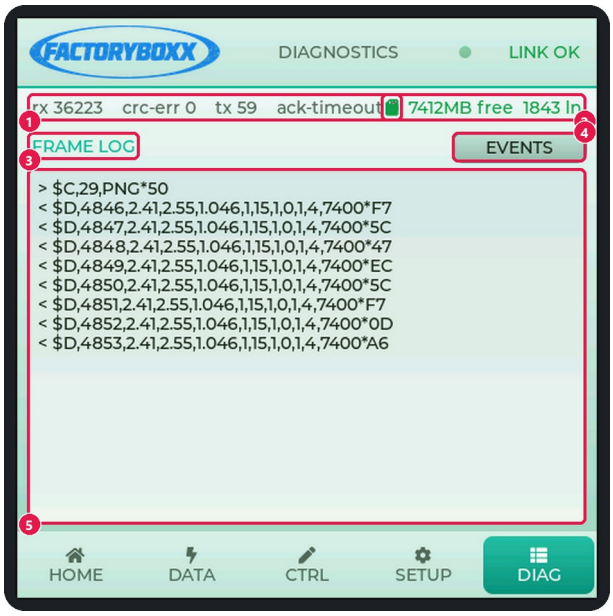
4.6 หน้า SETUP — เมนูตั้งค่า



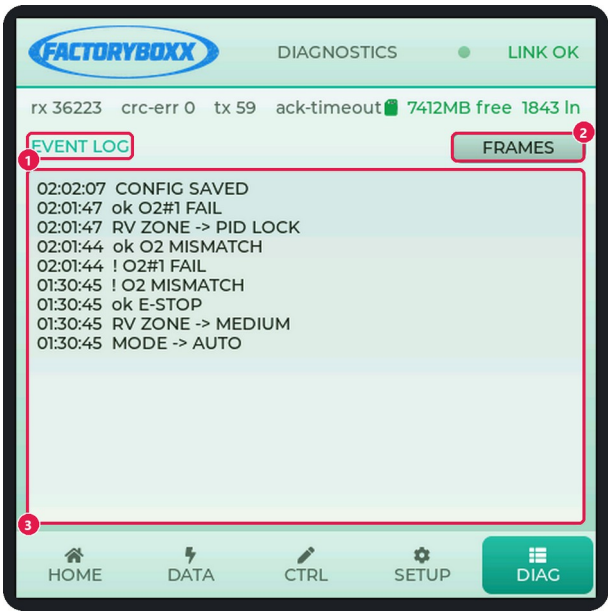
1	ปุ่มสิทธิ์: LOCKED - TAP PIN (แตะเพื่อใส่ PIN) / ✓ ชื่อระดับ (แตะซ้ำ = ล็อกกลับ)
2	TIME ตั้งวัน-เวลา (ไม่ต้องใช้ PIN)
3	SAVE บันทึกค่าลง EEPROM — **สีส้ม = มีค่าที่ยังไม่บันทึก**
4	TIMERS — รอบเวลา CP CB FB FP + auto start (Supervisor)
5	VALVE — โซน O2 และ % วาล์ว (Commissioner)
6	PID — ค่าเดิมของโหมด PID (Expert)
7	ALARM — เกณฑ์เทียบ O1/O2 (Commissioner)
8	SENSORS — Modbus ของเซนเซอร์ 3 ตัว (Expert)
9	SYSTEM — RS485 และรหัส PIN (Expert)

ภาพที่ 10 เมนู SETUP ขณะยังล็อก (การ์ดจาง = สิทธิ์ไม่ถึง)

4.7 หน้า DIAG — ไล่ปัญหา



ภาพที่ 11 FRAME LOG: (1) สถิติลิงก์ (2) สถานะ SD (3) ชื่อ log (4) ปุ่มสลับ (5) กล่อง log



ภาพที่ 12 EVENT LOG: (1) ชื่อ log (2) ปุ่มสลับ (3) เหตุการณ์ย้อนหลังพร้อมเวลา

รายละเอียดการอ่านค่าในหน้า DIAG อยู่ในบทที่ 11

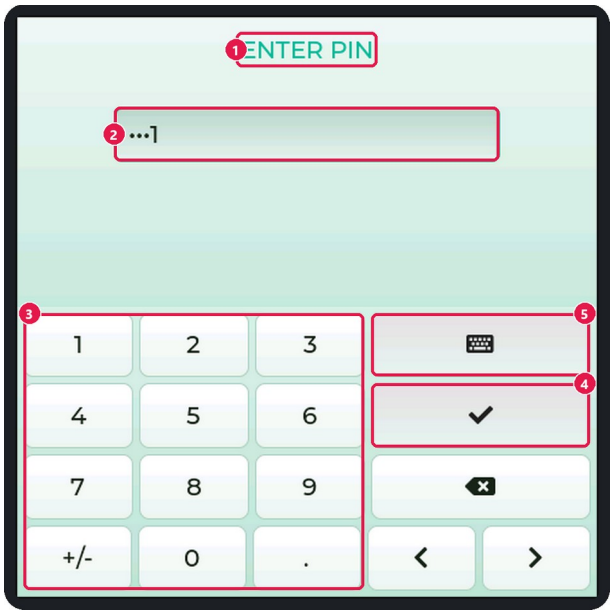
5. ระบบสิทธิ์ผู้ใช้ (PIN)

สิทธิ์เป็นแบบ **สะสม** — ระดับที่สูงกว่าทำได้ทุกอย่างของระดับที่ต่ำกว่า

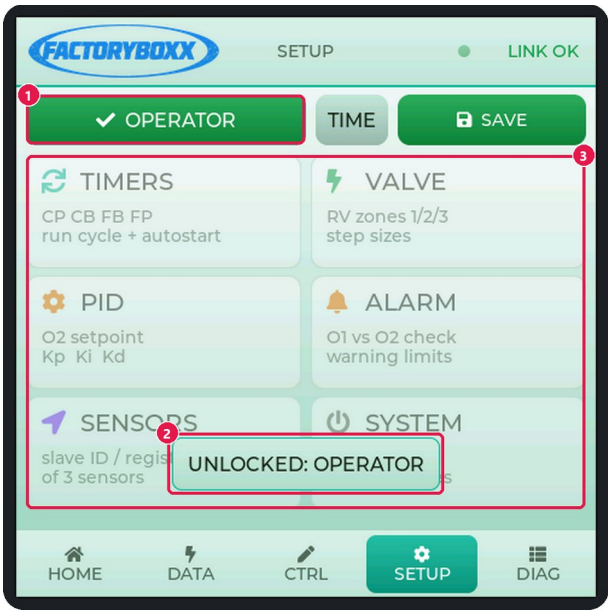
ระดับ	PIN เริ่มต้น	ทำอะไรได้ (เพิ่มจากระดับล่าง)
VIEW	ไม่ต้องใส่	ดูทุกหน้า (HOME / DATA / DIAG) · กด E-STOP · ตั้งนาฬิกา
OPERATOR	1111	+ START / STOP · สลับโหมด AUTO/MANUAL · สั่งรีเลย์และวาล์วด้วยมือ (MANUAL)
SUPERVISOR	2222	+ แก้ TIMERS (รวมหน้าตั้งเวลาในแท็บ CTRL) และ AUTO START · กด SAVE
COMMISSIONER	3333	+ แก้ VALVE (โซน O2 / % วาล์ว) และ ALARM
EXPERT	4444	+ แก้ PID, SENSORS, SYSTEM และเปลี่ยนรหัส PIN ทุกระดับ

5.1 วิธีปลดล็อก

1. ไปแท็บ **SETUP** → แตะปุ่ม ✕ **LOCKED - TAP PIN**
2. พิมพ์รหัส 4 หลัก (ตัวเลขจะแสดงเป็นจุด) → กด ✓
3. ขึ้นข้อความ **UNLOCKED: <ระดับ>** และปุ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียว ✓ **<ระดับ>** การ์ดที่สิทธิ์ถึงจะสว่างขึ้น
4. ใช้งานเสร็จ **แตะปุ่มสิทธิ์อีกครั้งเพื่อล็อก** (ขึ้น LOCKED)



ภาพที่ 13 (1) ENTER PIN (2) ช่องรหัส (3) ตัวเลข (4) ✓ ยืนยัน (5) ยกเลิก



ภาพที่ 14 (1) ✓ OPERATOR (2) ข้อความยืนยัน (3) การ์ดยังจาง เพราะต้อง Supervisor ขึ้นไป

หมายเหตุ

- ใส่รหัสผิด → ขึ้น **WRONG PIN**
- **ล็อกอัตโนมัติ (AUTO-LOCKED):** ถ้าไม่ได้แตะปุ่มใด ๆ ในหน้า SETUP นาน 3 นาที ระบบจะล็อกเองเมื่ออยู่/กลับมาที่หน้า SETUP — ถ้าออกไปอยู่หน้าอื่น สิทธิ์จะค้างอยู่ จึง **ควรกดล็อกเองทุกครั้งหลังใช้งาน**
- ก่อนต่อ Nano จอใช้รหัสเริ่มต้น 1111/2222/3333/4444 ได้ (ทดสอบจอเดี่ยว) · เมื่อลิงก์ขึ้นแล้วจะใช้รหัสที่เก็บใน Nano
- เปลี่ยนรหัส: ปลดล็อกด้วย Expert → SETUP → SYSTEM → PIN - ... → กด SAVE · **แนะนำเปลี่ยนรหัสเริ่มต้นก่อนส่งมอบเครื่อง**

6. การตั้งค่าพารามิเตอร์ (SETUP)

6.1 ขั้นตอนแก้ค่าและบันทึก

1. ปลดล็อกด้วย PIN ระดับที่พอ (ดูระดับในวงเล็บท้ายหัวข้อแต่ละกลุ่มด้านล่าง หรือตารางบทที่ 5)
2. แตะการ์ดกลุ่ม → เข้าหน้ารายการ แตะแถวที่ต้องการ → แป้นตัวเลขเปิด (บรรทัดใต้หัวข้อบอกช่วงค่า)
3. พิมพ์ค่า → ✓ — ค่าใหม่ **ถูกส่งไปใช้งานใน Nano ทันที** และแสดงในรายการ
4. กด **BACK** กลับเมนู ปุ่ม **SAVE กลายเป็นสีส้ม** = มีค่าที่ยังไม่ลง EEPROM
5. กด **SAVE** → ขึ้น **SAVED TO EEPROM** ปุ่มกลับเป็นสีเขียว

> **สำคัญ: ค่าที่ยังไม่กด SAVE จะหายเมื่อปิดไฟ**
> การแก้ค่ามี 2 จังหวะโดยตั้งใจ: **แก้ = ใช้งานทันทีแต่ยังไม่ถาวร · SAVE = เขียนลง EEPROM ถาวร**
> ถ้าลองค่าแล้วไม่ชอบ แค่ **ปิด-เปิดไฟ** Nano จะกลับไปใช้ค่าที่ SAVE ไว้ล่าสุด — ใช้ข้อนี้ตอนทดสอบได้ (ดูบทที่ 9)



1	BACK กลับเมนู
2	ชื่อกลุ่ม
3	SAVE
4	แถวพารามิเตอร์ — แตะเพื่อแก้ (ชื่อจาง = สิทธิ์ไม่ถึง)
5	ค่าปัจจุบันที่อ่านจาก Nano (สีเขียว)
6	รายการเลื่อนขึ้น-ลงได้ด้วยการปัดนิ้ว

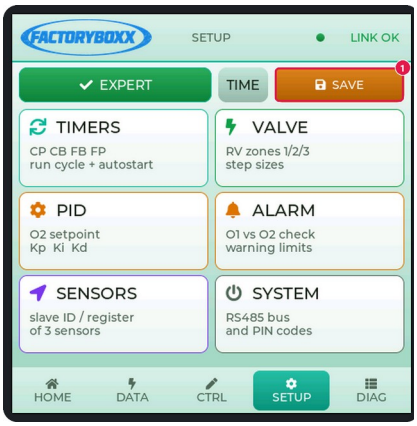
ภาพที่ 15 หน้ารายการกลุ่ม VALVE



ภาพที่ 16 (1) ชื่อค่า (2) ช่วงที่รับได้



ภาพที่ 17 ใส่ 30 เกินช่วง: (1) ค่า (2) RANGE 0.0 - 25.0



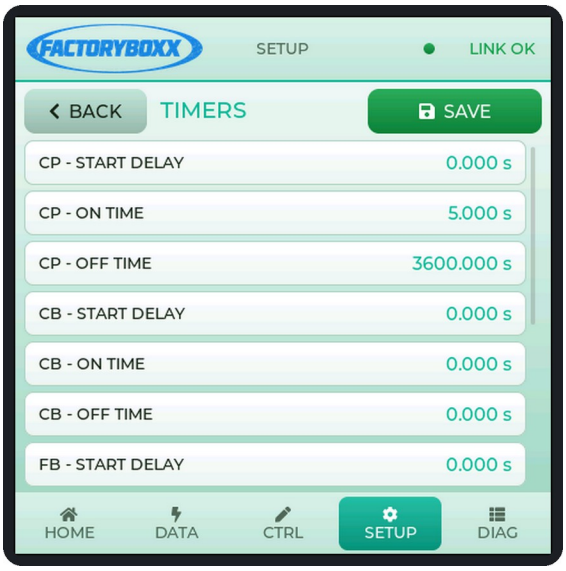
ภาพที่ 18 กลับเมนู: (1) SAVE สีส้ม = ยังไม่บันทึก

6.2 TIMERS — รอบเวลาอุปกรณ์ (Supervisor)

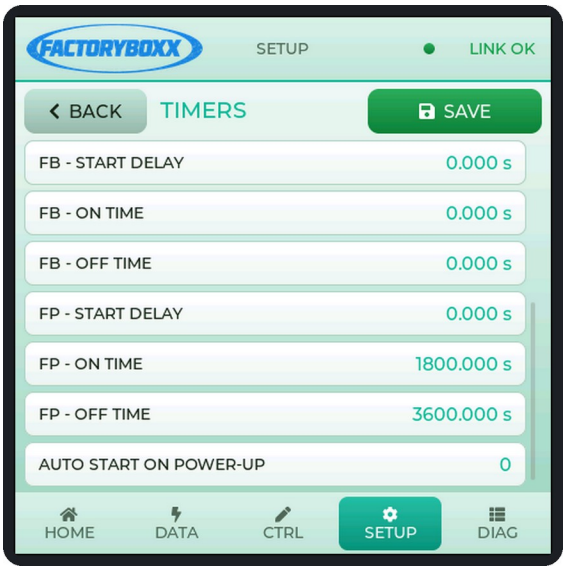
อุปกรณ์แต่ละตัวทำงานอิสระต่อกัน นับจากเวลาที่กด START: **รอ START DELAY → ติด ON TIME → ดับ OFF TIME → ติด ON TIME → ...** วนไปเรื่อย ๆ จนกด STOP (คำนวณจากเวลาจริง จึงไม่หลุดเฟส)

พารามิเตอร์	ช่วง	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
CP - START DELAY / ON / OFF	0–9999.999 s	0 / 900 / 3600 s	ปั๊มหมุนเวียน: ติด 15 นาที ดับ 1 ชม.
CB - START DELAY / ON / OFF	0–9999.999 s	0 / 0 / 0	**ON = 0 → CB ไม่ทำงานในโหมด AUTO** จนกว่าจะตั้ง
FB - START DELAY / ON / OFF	0–9999.999 s	0 / 0 / 0	**ON = 0 → FB ไม่ทำงานในโหมด AUTO** จนกว่าจะตั้ง
FP - START DELAY / ON / OFF	0–9999.999 s	0 / 1800 / 3600 s	ปั๊มป้อน: ติด 30 นาที ดับ 1 ชม.
AUTO START ON POWER-UP	0 / 1	0	1 = เปิดไฟแล้วเริ่ม RUNNING เอง (เฉพาะโหมด AUTO และ EEPROM ปกติ)

กติกาพิเศษ: **ON = 0** → อุปกรณ์ไม่ทำงานเลย · **OFF = 0** → ติดค้างตลอดหลังพ้น START DELAY · ค่าสูงสุด 9999.999 วินาที (≈ 2 ชม. 46 นาที) ต่อช่อง



ภาพที่ 19 TIMERS (บน)



ภาพที่ 20 TIMERS (ปิดลง) — ถึง AUTO START

6.3 VALVE — การคุมวาล์ว RV ตามค่า O2 (Commissioner)

เฟิร์มแวร์ปัจจุบันคุมวาล์วแบบ **“ช่วง (band)”**: ดูว่าค่า O2 (จาก O1) อยู่โซนไหน แล้วสั่งวาล์วไปที่ **% คงที่ของโซนนั้น** วาล์วจะขยับเฉพาะตอน O2 ข้ามขอบโซน (ไม่สั่งถี่ ไม่แกว่ง) ทิศทาง: O2 สูง = ต้องเติม N2 มาก = เปิดวาล์วมาก

ค่า O2 (จาก O1)	ชื่อโซนบนจอ / สี	วาล์วไปที่ ... (พารามิเตอร์)	ค่าเริ่มต้น
สูงกว่า **RV1 ROUGH - O2 MAX** (20%)	**MAX OUT** / แดง	VALVE MAX OUTPUT	100 %
RV1 MIN (5%) ถึง RV1 MAX (20%)	**ROUGH** / ส้ม	RV1 ROUGH - STEP	75 %
RV2 MIN (3%) ถึงต่ำกว่า RV1 MIN (5%)	**MEDIUM** / อำพัน	RV2 MEDIUM - STEP	40 %
ต่ำกว่า **RV2 MEDIUM - O2 MIN** (3%)	**PID LOCK** / เขียว	VALVE MIN OUTPUT	15 %

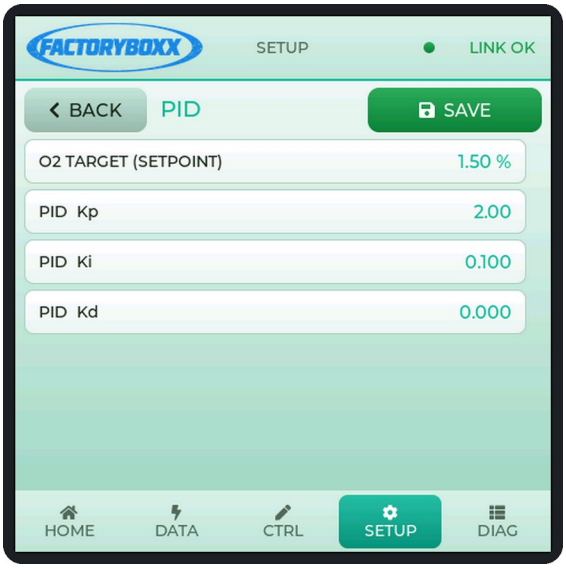
พารามิเตอร์ในกลุ่ม VALVE	ช่วง	ใช้งานในเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน
RV1 ROUGH - O2 MIN / O2 MAX	0–25 %	ใช้ — ขอบล่าง/บนของโซน ROUGH
RV1 ROUGH - STEP	0–100 %	ใช้ — **% วาล์วของโซน ROUGH** (ชื่อเดิมคือ step)

พารามิเตอร์ในกลุ่ม VALVE	ช่วง	ใช้งานในเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน
RV2 MEDIUM - O2 MIN	0–25 %	ใช้ — ขอบล่างของโซน MEDIUM
RV2 MEDIUM - STEP	0–100 %	ใช้ — **% วาล์วของโซน MEDIUM**
VALVE MIN OUTPUT / MAX OUTPUT	0–100 %	ใช้ — % ของโซน PID LOCK / MAX OUT (MIN ต้อง ≤ MAX)
RV2 MEDIUM - O2 MAX, RV3 FINE - O2 MIN/MAX, STEP INTERVAL	—	**ไม่ถูกใช้** (ค่าจากโหมด step เดิม เก็บไว้เพื่อความเข้ากันได้)

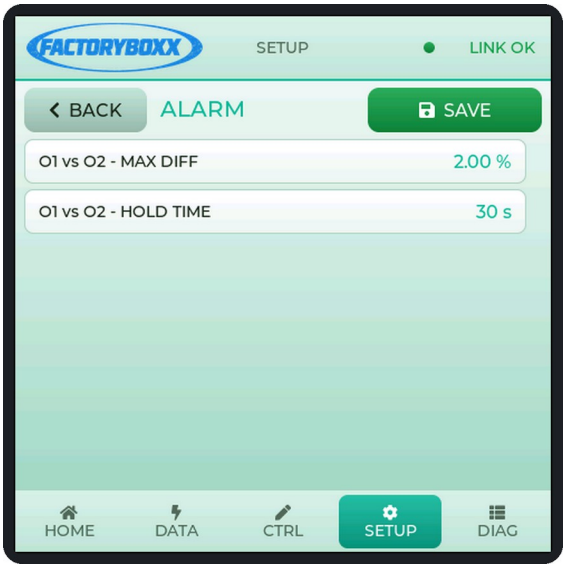
หมายเหตุ

- ป้าย **PID LOCK** บนจอหมายถึงโซนล่างสุด (FINE) — เฟิร์มแวร์ปัจจุบันเปิดวาล์วคงที่ = VALVE MIN OUTPUT **ไม่ได้ใช้ PID** ค่าในกลุ่ม PID จึงไม่มีผลต่อการคุม
- ถ้า O1 อ่านไม่ได้ ระบบใช้ค่า O2 #2 คุมแทน · ถ้าอ่านไม่ได้ทั้งคู่ วาล์ว **ค้างตำแหน่งเดิม** (ไม่เดา)
- วาล์วเป็นบอลวาล์ว on/off ขับด้วยการจับเวลา (เปิดสุดใช้ ~4.3 วินาที) มีเขตตาย 4% — สั่งต่างจากตำแหน่งเดิมไม่ถึง 4% วาล์วจะไม่ขยับ

6.4 PID, ALARM, SENSORS, SYSTEM

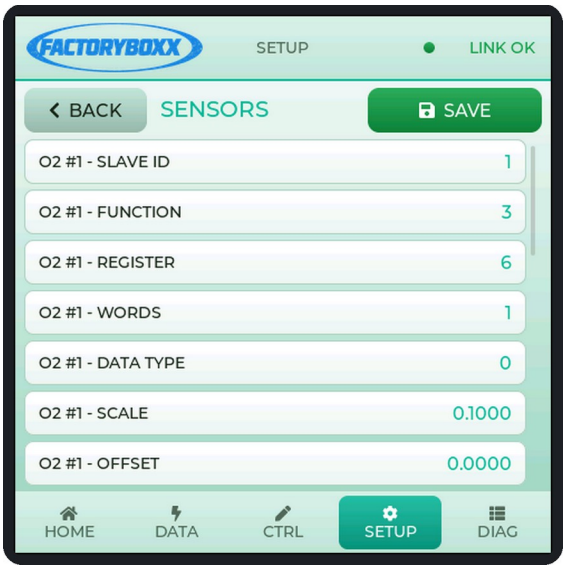


ภาพที่ 21 PID (Expert) — ไม่ถูกใช้ในเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน

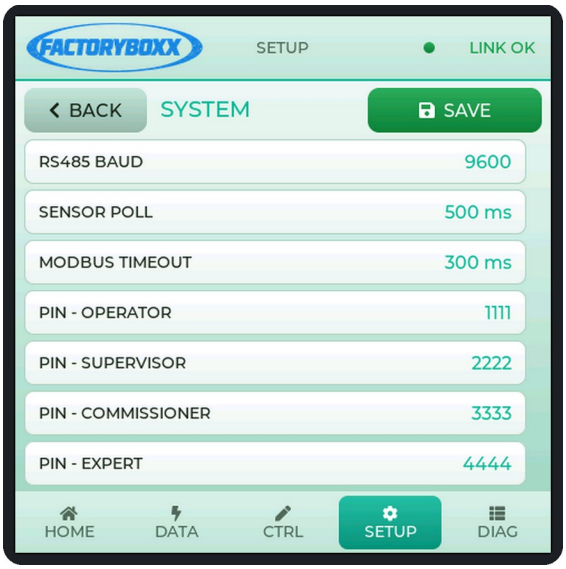


ภาพที่ 22 ALARM (Commissioner)

ALARM	ช่วง	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
O1 vs O2 - MAX DIFF	0–25 %	2.00 %	O1 กับ O2 ห่างกันเกินค่านี้...
O1 vs O2 - HOLD TIME	1–9999 s	30 s	...ติดต่อกันนานเกินค่านี้ → alarm **O2 MISMATCH** (เตือนอย่างเดียว ไม่หยุดเครื่อง) · ตรวจตลอดในโหมด AUTO แม้เครื่องหยุด (**โหมด MANUAL ไม่ตรวจ**)



ภาพที่ 23 SENSORS (Expert)



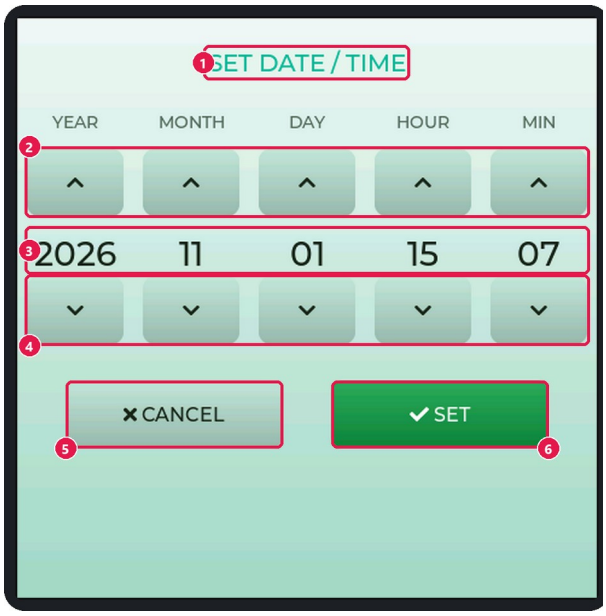
ภาพที่ 24 SYSTEM (Expert)

SENSORS (×3: O2 #1, O2 #2, PRESS)	ความหมาย	ค่าเริ่มต้น O2#1 / O2#2 / PRESS
SLAVE ID	Modbus address 1–247	1 / 2 / 3
FUNCTION	3 = holding register, 4 = input register	3 / 3 / 3
REGISTER	address เริ่มต้น 0–65535	6 / 6 / 7
WORDS	จำนวน register 1 หรือ 2	1 / 1 / 2
DATA TYPE	0=U16 1=S16 2=U32 ABCD 3=U32 CDAB 4=F32 ABCD 5=F32 CDAB	0 / 0 / 4
SCALE / OFFSET	ค่าจริง = raw × SCALE + OFFSET	0.1 / 0.1 / 1.0 · offset 0

หมายเหตุ: ใน config.h ตั้ง `O2B_PASSIVE_FF = 1` — ค่า O2 #2 มาจากการ "ดักฟัง" เฟรมที่เซนเซอร์ส่งเองบนบัสแยก ช่องตั้งค่า O2 #2 จึงไม่มีผลต่อการอ่าน และถ้าไม่ได้รับเฟรมเกิน 12 วินาทีจะถือว่า O2#2 FAIL

SYSTEM	ช่วง	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
RS485 BAUD	1200–115200	9600	ความเร็วบัสเซนเซอร์ (มีผลทันที)
SENSOR POLL	50–10000 ms	500 ms	เว้นระยะการอ่านเซนเซอร์แต่ละรอบ
MODBUS TIMEOUT	20–2000 ms	300 ms	รอเซนเซอร์ตอบนานสุด
PIN - OPERATOR … EXPERT	0–9999	1111/2222/3333/4444	รหัสผ่านแต่ละระดับ

6.5 ตั้งวัน-เวลา (ปุ่ม TIME)



1	หัวข้อ SET DATE / TIME
2	ปุ่ม ▲ เพิ่มค่าแต่ละช่อง (ปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที) วนรอบ เช่น นาที 59 → 00
3	ค่าปัจจุบัน
4	ปุ่ม ▼ ลดค่า (วนรอบ เช่น นาที 00 → 59 · ปีไม่วนรอบ อยู่ในช่วง 2020–2099)
5	CANCEL ยกเลิก
6	✓ SET บันทึก → ขึ้น CLOCK SET

ภาพที่ 25 หน้าตั้งวัน-เวลา

> **หมายเหตุ**
> บอร์ดไม่มีนาฬิกาแบตสำรอง (RTC) — เวลาเดินต่อจากค่าที่ตั้งไว้ แต่ **ช่วงที่ปิดไฟเวลาจะไม่เดิน** หลังปิดเครื่องนาน ๆ ให้ตั้งเวลาใหม่ เพื่อให้ log ใน SD card มีเวลาถูกต้อง

7. โหมดการทำงาน AUTO และ MANUAL

เครื่องมี 2 โหมด สลับด้วยปุ่ม **MODE** ในแท็บ CTRL (ต้องระดับ Operator ขึ้นไป) **เปิดเครื่องใหม่จะอยู่โหมด AUTO เสมอ**

หัวข้อ	โหมด AUTO	โหมด MANUAL
ใครสั่ง output	Nano เดินเองตามรอบเวลา (TIMERS) + โซนวาล์ว (VALVE)	คนสั่งเองทีละตัวจากจอ
ปุ่ม START / STOP	ใช้ได้ (เริ่ม/หยุดกระบวนการ)	START ถูกปฏิเสธ → SWITCH TO AUTO MODE FIRST
สวิตช์ CP/CB/FB/FP, สไลเดอร์ RV	ถูกปฏิเสธ → AUTO MODE - SWITCH TO MANUAL FIRST (สวิตช์เด้งกลับ)	ใช้ได้
รอบเวลา + โซนวาล์ว	ทำงานเมื่อสถานะ RUNNING	ไม่ทำงาน
เทียบ O1 vs O2 (alarm)	ตรวจตลอด (ทั้ง IDLE และ RUNNING)	**ไม่ตรวจ** — สถานะ alarm ค้างตามค่าล่าสุดก่อนเข้าโหมด MANUAL
E-STOP	ใช้ได้	ใช้ได้
ป้ายบนจอ	AUTO (เขียวมิ้น) · ปุ่ม MODE: AUTO	MANUAL (ส้ม) · ปุ่ม MODE: MANUAL สีส้ม

สำคัญ

ทุกครั้งที่สลับโหมด Nano จะหยุดกระบวนการ ดับรีเลย์ทุกตัว สั่งวาล์ววิ่งปิด และล้างสถานะ E-STOP ก่อนเปลี่ยนโหมด — ไม่มีอุปกรณ์ค้างติดข้ามโหมด

ลำดับสถานะ (โหมด AUTO): IDLE → [START] → RUNNING → [STOP หรือ E-STOP] → IDLE



ภาพที่ 26 โหมด AUTO: START/STOP ใช้ได้



ภาพที่ 27 โหมด MANUAL: (1) ปุ่ม MODE สีส้ม (2) คำแนะนำ (3) START/STOP หรี่

8. การทดสอบโหมด MANUAL (ทดสอบอุปกรณ์ทีละตัว)

จุดประสงค์: ยืนยันว่า **สายไฟ รีเลย์ และอุปกรณ์จริงทุกตัว** ทำงานตรงกับที่จอสั่ง ก่อนปล่อยให้เครื่องเดินเองในโหมด AUTO — ควรทำทุกครั้งหลังติดตั้งใหม่ ย้ายสาย เปลี่ยนรีเลย์ หรืออัปโหลดเฟิร์มแวร์

8.1 เตรียมก่อนทดสอบ

- หัวจอขึ้น **LINK OK** สีเขียว และหน้า DIAG ค่า `crc-err` = 0
- ครั้งแรกแนะนำทดสอบโดย **ยังไม่ต่อโหลดจริง** (ฟังเสียงรีเลย์/ดูไฟ LED รีเลย์/วัดแรงดัน) แล้วจึงทดสอบซ้ำกับโหลดจริง
- ปั๊มต้องมีของเหลว (ห้ามเดินแห้ง) และวาล์ว/ท่อพร้อมใช้งาน ไม่มีคนอยู่ในจุดอันตราย
- เตรียมนาฬิกาจับเวลา มัลติมิเตอร์ และแบบบันทึกผล (ภาคผนวก ข)
- ปลดล็อกด้วย PIN **Operator (1111)** ขึ้นไป

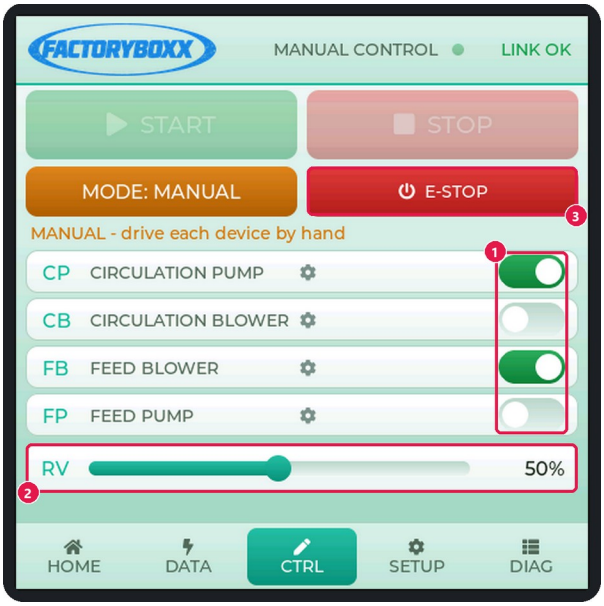
8.2 ขั้นตอนทดสอบ MANUAL (checklist)

ข้อ	ทำอะไร / กดตรงไหน	ผลที่ต้องเห็น (ผ่าน)	ผล
M1	แท็บ SETUP → ปลดล็อก PIN 1111	ขึ้น UNLOCKED: OPERATOR ปุ่มเป็น ✓ OPERATOR สีเขียว	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
M2	แท็บ CTRL → แตะ **MODE: AUTO**	ปุ่มเปลี่ยนเป็น **MODE: MANUAL** สีส้ม · คำแนะนำ “MANUAL - drive each device by hand” · สวิตช์/สไลเดอร์สว่างขึ้น · START/STOP หรี่ · HOME มุมขวาล่างขึ้น MANUAL สีส้ม · ทุก output ดับ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
M3	แตะ **START** ขณะอยู่โหมด MANUAL	ขึ้น toast **SWITCH TO AUTO MODE FIRST** และเครื่องไม่เริ่ม (ถูกต้อง)	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
M4	เปิดสวิตช์ **CP** แล้วกดแท็บ HOME ดูผล	สวิตช์เป็นสีเขียว · **ได้ยินรีเลย์ D10 คลิก** · ปั๊ม CP หมุน · HOME: วงกลม CP เรืองเขียว ใบพัดหมุน ท่อน้ำเงินมีจุดวิ่ง (หน้า HOME = สถานะที่ Nano ยืนยันแล้ว)	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
M5	ปิดสวิตช์ CP	รีเลย์ดับ ปั๊มหยุด วงกลม CP กลับเป็นสีเทา	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
M6	เปิด/ปิดสวิตช์ **CB**	ขา D9 มีไฟ ~5V ตอนเปิด / 0V ตอนปิด · โบลเวอร์ CB เดิน-หยุดตาม · HOME วงกลม CB เรืองแสง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
M7	เปิด/ปิดสวิตช์ **FB**	รีเลย์ A4 คลิก · โบลเวอร์ป้อนเดิน-หยุดตาม · HOME วงกลม FB + ท่อ AIR	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
M8	เปิด/ปิดสวิตช์ **FP**	รีเลย์ A5 คลิก · ปั๊มป้อนเดิน-หยุดตาม · HOME วงกลม FP + ท่อ FEED/FERTILIZER	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
M9	เปิดทั้ง 4 ตัวพร้อมกัน ค้างไว้ ≥ 1 นาที	ทุกตัวเดินพร้อมกัน แหล่งจ่ายไฟไม่ตก · ลิงก์ยัง LINK OK ตลอด (Nano ไม่รีเซ็ต) · แล้วปิดทีละตัว	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
M10	ลากสไลเดอร์ **RV** ไป ~50 % แล้วปล่อยนิ้ว	คำสั่งส่งตอนปล่อยนิ้ว · มอเตอร์วาล์วหมุน **เปิด** ~2 วิ แล้วหยุด · ตัวเลข % บนจอค่อย ๆ ไต่ตามตำแหน่งจริง · HOME ท่อม่วง N2 มีจุดวิ่ง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
M11	ลากสไลเดอร์ไป **100 %**	วาล์วเปิดสุด ชนลิมิตเปิด (สายเทา A2) แล้วหยุดเอง · จอแสดง 100 %	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
M12	ลากสไลเดอร์ไป **0 %**	วาล์ววิ่ง **ปิด** จนชนลิมิตปิด (สายดำ A3) แล้วหยุด · จอแสดง 0 %	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

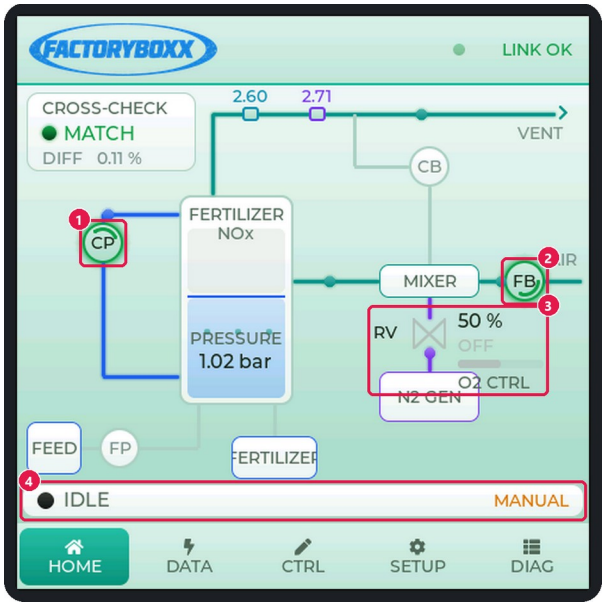
ข้อ	ทำอะไร / กดตรงไหน	ผลที่ต้องเห็น (ผ่าน)	ผล
M13	เปิด CP ค้างไว้ แล้วกด **E-STOP**	ขึ้น EMERGENCY STOP SENT · ทุก output ดับทันที · วาล์ววิ่งปิด · หัวจอขึ้น ⚠ **E-STOP** · ไฟแดงบนตู้ติด · ลองเปิดสวิตช์ใหม่ → **อุปกรณ์จริงต้องไม่ติด** และวงกลมในหน้า HOME ต้องไม่เรือง (Nano ล็อกไว้ — สวิตช์บนจออาจค้างสีเขียวได้ ให้ยึดหน้า HOME)	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
M14	ล้าง E-STOP: แตะ **MODE 2 ครั้ง** (ครั้งแรก → AUTO ซึ่งล้าง E-STOP, ครั้งที่สอง → กลับ MANUAL)	ครั้งแรก: หัวจอหาย E-STOP ปุ่มเป็น MODE: AUTO · ครั้งที่สอง: กลับเป็น MODE: MANUAL สีส้ม · สั่งอุปกรณ์ได้ตามปกติอีกครั้ง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
M15	เปิด CP ค้างไว้ แล้ว **ถอดปลั๊กสายจอ** ~10 วิ แล้วเสียบกลับ	ระหว่างถอด: จอขึ้น NO LINK / OFFLINE ภายใน 1.5 วิ แต่ **CP ยังติดอยู่** (Nano ทำงานต่อ) · เสียบกลับ: LINK OK และสวิตช์ CP แสดงติดตามจริง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
M16	ปิดอุปกรณ์ทั้งหมด → แตะ MODE กลับเป็น **AUTO**	ปุ่ม MODE: AUTO · คำแนะนำ AUTO · ทุก output ดับ · ล็อก PIN เมื่อเสร็จ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



ภาพที่ 28 M3: START ถูกปฏิเสธในโหมด MANUAL



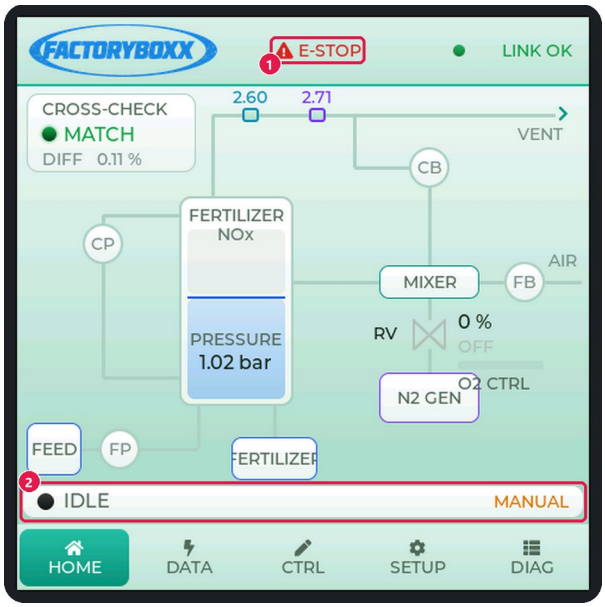
ภาพที่ 29 M4–M12: (1) สวิตช์ติดตามจริง CP+FB (2) วาล์ว 50 % (3) E-STOP



ภาพที่ 30 HOME ขณะ MANUAL: (1) CP (2) FB เรืองแสง (3) RV 50 % (4) IDLE + MANUAL



ภาพที่ 31 M13: (1) หัวจอ E-STOP (2) ปุ่ม E-STOP (3) ข้อความยืนยัน



ภาพที่ 32 HOME ขณะ E-STOP: (1) ข้อความเตือน (2) แถบสถานะ

8.3 อาการผิดปกติที่พบบ่อยตอนทดสอบ MANUAL

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้ / วิธีแก้
แตะสวิตช์แล้ว **เด้งกลับ** ทันที	คำสั่งถูกปฏิเสธที่จอ: ยังอยู่โหมด AUTO, ยังไม่ใส่ PIN หรือไม่มีลิงก์ — ดู toast ที่ขึ้น
สวิตช์ติดบนจอ แต่อุปกรณ์ไม่ทำงาน	ดูหน้า HOME ก่อน: **ถ้าวงกลมอุปกรณ์ไม่เรือง** = Nano ไม่ได้สั่ง (ค้าง E-STOP / คำสั่งตกหล่น — ดู ack-timeout ใน DIAG แล้วสั่งใหม่) · **ถ้าเรือง** = Nano สั่งแล้ว → ตรวจสายขา Nano → โมดูลรีเลย์, ไฟเลี้ยงรีเลย์, หน้าสัมผัส และไฟกำลังของอุปกรณ์
เปิดเครื่องแล้ว **รีเลย์ติดเองทุกตัว**	โมดูลรีเลย์เป็นแบบ low-level trigger → ตั้ง `RELAY_ACTIVE_LOW 1` ใน config.h แล้วอัปโหลดใหม่ **ทันที**
สั่งเปิดวาล์ว แต่วาล์ว **หมุนปิด**	สลับขั้วสายมอเตอร์วาล์ว (แดง/เหลือง) หรือสลับรีเลย์ OPEN (D4) / CLOSE (D5)
วาล์วไม่หยุดที่ปลายทาง / % บนจอไม่ตรงจริง	ตรวจสายลิมิต A2 (เทา = เปิดสุด) A3 (ดำ = ปิดสุด) และสายขาว COM ต่อ GND
ลากสไลเดอร์นิดเดียว วาล์วไม่ขยับ	ปกติ — เขตตาย 4% สั่งต่างจากตำแหน่งเดิมน้อยกว่านี้วาล์วจะไม่ขยับ
เปิดหลายตัวพร้อมกันแล้วจอขึ้น NO LINK ชั่วครู่	Nano รีเซ็ตเพราะไฟตก/สัญญาณรบกวน → แยกแหล่งจ่ายรีเลย์/มอเตอร์ ใส่ snubber/diode, ตรวจกราวด์
toast NO LINK TO NANO - CHECK WIRING	ตรวจสายลิงก์ D0/D1 ↔ GPIO43/44, divider, GND และว่า Nano มีไฟ

8.4 เงื่อนไขและข้อจำกัดของโหมด MANUAL (จากการตรวจโค้ด)

ตรวจเส้นทางคำสั่งตั้งแต่ปุ่มบนจอ → คิวคำสั่ง/ส่งซ้ำ (ESP32) → ตัวรับคำสั่ง (Nano) → ขาออกรีเลย์/วาล์วแล้ว **ไม่พบจุดที่ทำให้โหมด MANUAL ใช้งานไม่ได้ถาวร** แต่อุปกรณ์จะตอบสนองก็ต่อเมื่อเงื่อนไขครบทุกข้อด้านล่าง

เงื่อนไขที่ต้องครบ	ถ้าไม่ครบจะเป็นอย่างไร
1. ลิงก์ขึ้น (LINK OK)	toast NO LINK TO NANO — คำสั่งไม่ถูกส่ง
2. ปลดล็อก PIN ระดับ Operator ขึ้นไป	toast NEED OPERATOR PIN - GO TO SETUP
3. Nano อยู่โหมด MANUAL จริง (หน้า HOME มุมขวาล่างขึ้น MANUAL สีส้ม)	toast AUTO MODE - SWITCH TO MANUAL FIRST — สวิตช์เด้งกลับ

เงื่อนไขที่ต้องครบ	ถ้าไม่ครบจะเป็นอย่างไร
4. ไม่ได้ค้างสถานะ E-STOP	Nano ไม่ยอมสั่ง “ติด” และบังคับวาล์วปิด (สั่ง “ดับ” ได้เสมอ) — ไม่มี toast เตือน
5. (เฉพาะวาล์ว) Nano เปิดเครื่องมาเกิน ~6 วินาทีแล้ว	ช่วงแรกหลังเปิดไฟวาล์วกำลังวิ่งปิดเพื่อหาตำแหน่ง คำสั่งวาล์วที่ส่งช่วงนี้จะถูกล้างเป็น 0 % — รอให้วาล์วปิดสุดก่อนแล้วค่อยสั่ง

ข้อจำกัดที่ควรรู้ระหว่างทดสอบ

ข้อจำกัด	ผลที่เห็น / วิธีรับมือ
สวิตช์บนจอเปลี่ยนสีทันทีที่แตะ ก่อน Nano ยืนยัน	ถ้า Nano ไม่ทำตาม (ค้าง E-STOP หรือคำสั่งหายหลังส่งซ้ำครบ 3 ครั้ง) สวิตช์อาจค้างผิดสถานะ → **ยึดวงกลมอุปกรณ์ในหน้า HOME เป็นสถานะจริงเสมอ** และดู ack-timeout ในหน้า DIAG
ล้าง E-STOP ในโหมด MANUAL ไม่มีปุ่มเฉพาะ	ต้องแตะ MODE 2 ครั้ง (→ AUTO → MANUAL)
ลิงก์หลุดระหว่าง MANUAL	Nano **ไม่ดับอุปกรณ์ให้อัตโนมัติ** — อุปกรณ์ที่ติดอยู่จะติดต่อไปจนกว่าจะสั่งดับ ตัดไฟหรือกดปุ่ม A0 ค้าง 10 วิ (รีเซ็ตบอร์ด) → ต้องมีปุ่มหยุดฉุกเฉินแบบตัดไฟที่ตู้
เซนเซอร์ตัวใดไม่ตอบ (เช่น ทดสอบโดยยังไม่ต่อเซนเซอร์)	Nano รอเซนเซอร์ได้นานถึง 300 ms ต่อครั้ง ระหว่างนั้นไม่ได้คุมวาล์ว → วาล์วอาจ **วิ่งเลยเป้า ~7% แล้วถอยกลับ** 1–2 ครั้ง และคำสั่งจากจออาจตอบช้าลงเล็กน้อย (จอส่งซ้ำให้เอง) — ถ้าเห็นวาล์วขยับไปมาให้ต่อเซนเซอร์ให้ครบก่อนทดสอบตำแหน่งวาล์ว
ระบบเทียบ O1/O2 หยุดทำงานในโหมด MANUAL	alarm O2 MISMATCH จะค้างสถานะเดิม ไม่เกิดใหม่และไม่หายเอง จนกลับเป็นโหมด AUTO (หรือกดปุ่ม A0 ค้าง 5 วิ)
ปุ่มบนตู้ไม่มีหน้าที่สั่งอุปกรณ์	สั่ง MANUAL ได้จากจอเท่านั้น (A0 = รีเซ็ต, A1 = ยังไม่ใช้)
คิวคำสั่งบนจอรับได้ 8 คำสั่ง	แตะสวิตช์รัวมากเกินไปขณะลิงก์ช้า คำสั่งส่วนเกินจะถูกทิ้ง → สั่งทีละตัวและรอให้หน้า HOME เปลี่ยนก่อน

9. การทดสอบโหมด AUTO (เดินเครื่องอัตโนมัติ)

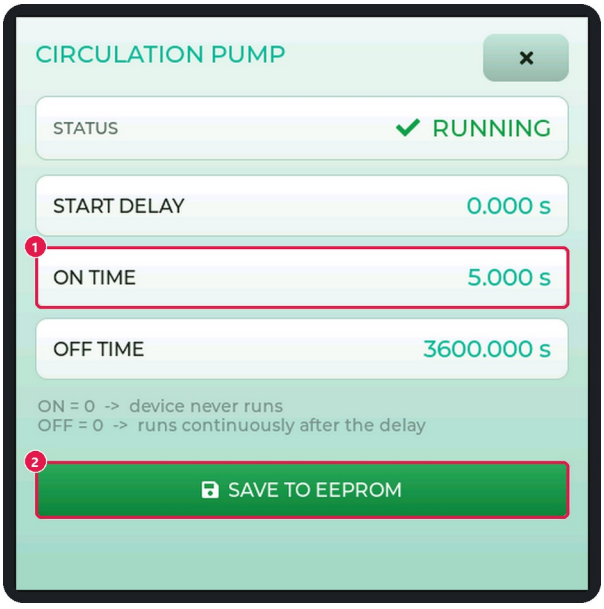
จุดประสงค์: ยืนยันว่า **ลำดับการทำงานอัตโนมัติ** ถูกต้อง — รอบเวลา 4 อุปกรณ์, การเปลี่ยนโซนวาล์วตามค่า O2, alarm เทียบเซนเซอร์, การหยุด/หยุดฉุกเฉิน, การทำงานต่อเมื่อจอหลุด และการจำค่าหลังปิดไฟ **ต้องผ่านการทดสอบ MANUAL (บทที่ 8) ก่อนเสมอ**

9.1 เตรียมค่าทดสอบ (ใช้รอบเวลาสั้น)

ค่าใช้งานจริงเป็นนาที–ชั่วโมง (เช่น CP ติด 900 วิ) รอดูไม่ไหว ให้ตั้งค่าทดสอบสั้น ๆ ชั่วคราว **ห้ามกด SAVE ระหว่างทดสอบ** — เมื่อทดสอบเสร็จ ปิด-เปิดไฟ ค่าจะกลับเป็นค่าที่บันทึกไว้เอง (หรือจดค่าเดิมไว้แล้วใส่คืน)

อุปกรณ์	START DELAY	ON TIME	OFF TIME	ทดสอบเรื่อง
CP	0	5	5	รอบติด/ดับปกติ
CB	2	5	5	การหน่วงเริ่ม (delay)
FB	4	3	7	รอบไม่เท่ากัน
FP	0	5	**0**	กติกา OFF = 0 → ติดค้างตลอด

1. ปลดล็อก **Supervisor (2222)** ขึ้นไป (ถ้าจะทดสอบโซนวาล์ว/alarm ใช้ **Commissioner 3333**)
2. แท็บ CTRL → แตะชื่อ **CP** → หน้าตั้งเวลาเปิด → แตะ **ON TIME** → แป้นตัวเลข: ลบค่าเดิมด้วย ⌫ พิมพ์ 5 → ✓
3. ทำซ้ำกับ OFF TIME และ START DELAY แล้วปิดหน้า (→) ทำกับ CB, FB, FP ตามตาราง
4. ยืนยันว่าเครื่องอยู่ **MODE: AUTO** และสถานะ **IDLE**



ภาพที่ 33 (1) ON TIME = 5.000 s หลังแก้ (2) ยังไม่ต้องกด SAVE



ภาพที่ 34 (1) พิมพ์ค่าใหม่ (2) กด ✓

9.2 ขั้นตอนทดสอบ AUTO (checklist)

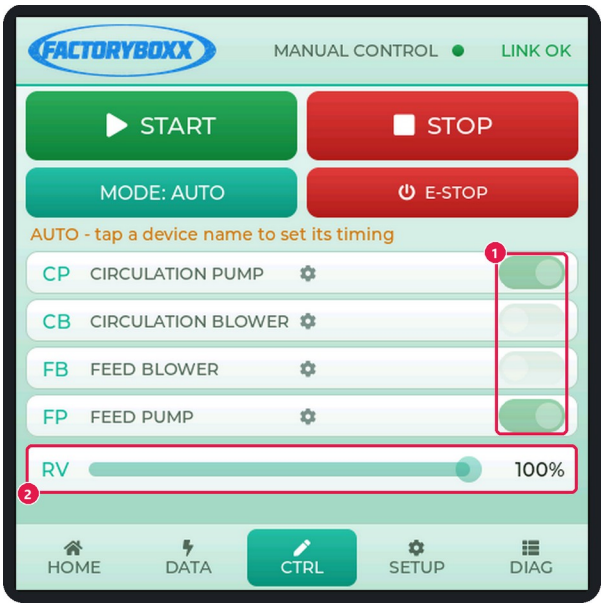
ข้อ	ทำอะไร / กดตรงไหน	ผลที่ต้องเห็น (ผ่าน)	ผล
A1	เริ่มจาก AUTO + IDLE · ดูหน้า HOME	แถบสถานะ **IDLE** และ **AUTO** · ไฟแดงบนตู้ติด · วาล์ว 0 %	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
A2	แท็บ CTRL → กด **START** พร้อมเริ่มจับเวลา	หน้า HOME ขึ้น **RUNNING 00:00:00** และเวลาเดินขึ้น · หลอดเขียว “หายใจ” · **ไฟเขียวบนตู้ติด** ไฟแดงดับ · DIAG/EVENTS: PROCESS START	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อ	ทำอะไร / กดตรงไหน	ผลที่ต้องเห็น (ผ่าน)	ผล
A3	จับเวลาดู **CP**	ติด 0–5 วิ · ดับ 5–10 วิ · ติด 10–15 วิ … (ฟังรีเลย์ D10 คลิกทุก 5 วิ, วงกลม CP สว่าง-ดับตาม)	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
A4	จับเวลาดู **CB**	ดับ 0–2 วิ · ติด 2–7 วิ · ดับ 7–12 วิ · ติด 12–17 วิ …	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
A5	จับเวลาดู **FB**	ดับ 0–4 วิ · ติด 4–7 วิ · ดับ 7–14 วิ · ติด 14–17 วิ …	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
A6	ดู **FP** (OFF = 0)	ติดตั้งแต่วินาทีแรกและ **ติดค้างตลอด** ไม่ดับ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
A7	(ทางเลือก) ตั้ง FP - ON TIME = 0 ขณะเดิน	FP ดับและไม่ทำงานอีกเลย (กติกา ON = 0)	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
A8	แท็บ CTRL → ลองแตะสวิตช์อุปกรณ์ หรือลากสไลเดอร์	ขึ้น **AUTO MODE - SWITCH TO MANUAL FIRST** และสวิตช์/สไลเดอร์ถูกดึงกลับตามสถานะจริง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
A9	กด **START** ซ้ำขณะเดินอยู่	เวลาเดินเครื่อง **ไม่รีเซ็ต** (กดซ้ำไม่มีผล)	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
A10	ทดสอบโซนวาล์ว — ทำตามหัวข้อ 9.3	โซนและ % วาล์วเปลี่ยนตามตาราง 9.3 ทั้ง 4 โซน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
A11	ทดสอบ alarm และเซนเซอร์เสีย — ทำตามหัวข้อ 9.4	ขึ้นข้อความเตือนตามตาราง 9.4 และเครื่อง **ยังเดินต่อ**	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
A12	ขณะเดินเครื่อง **ถอดปลั๊กสายจอ** ~20 วิ แล้วเสียบกลับ	ระหว่างถอด: จอ NO LINK / OFFLINE แต่ **รีเลย์ที่ตู้ยังติด-ดับตามรอบต่อไป** · เสียบกลับ: RUNNING และเวลาเดินต่อเนื่อง (ไม่เริ่มใหม่)	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
A13	กด **STOP**	ทุก output ดับทันที · วาล์ววิ่งปิดจนสุด (0 %) · สถานะ IDLE · ไฟแดงติด · EVENTS: PROCESS STOP	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
A14	กด START ใหม่ แล้วกด **E-STOP** ระหว่างเดิน	ทุก output ดับทันที · หัวจอ ⚠ **E-STOP** · สถานะ IDLE · ต้องกด START เพื่อเดินใหม่ (START ล้าง E-STOP ให้)	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
A15	ทดสอบการจำค่า: แก้ค่า 1 ค่า → กด **SAVE** → ปิดไฟ 10 วิ → เปิดใหม่	ค่าที่ SAVE ยังอยู่ · ค่าที่แก้แต่ไม่ได้ SAVE กลับเป็นค่าเดิม · เปิดเครื่องมาเป็น AUTO + IDLE · วาล์ววิ่งปิดเองตอนบูต	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
A16	(ถ้าต้องการ) ตั้ง **AUTO START ON POWER-UP = 1** → SAVE → ปิด-เปิดไฟ	เครื่อง **เริ่ม RUNNING เองทันที** โดยไม่ต้องกด START (เวลาเริ่มนับใหม่) — ถ้าไม่ต้องการให้ตั้งกลับเป็น 0 แล้ว SAVE	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
A17	คืนค่าใช้งานจริงทั้งหมด (timers, โซน, alarm) → SAVE → ล็อก PIN	ค่าในรายการตรงกับแบบบันทึก · SAVE กลับเป็นสีเขียว	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

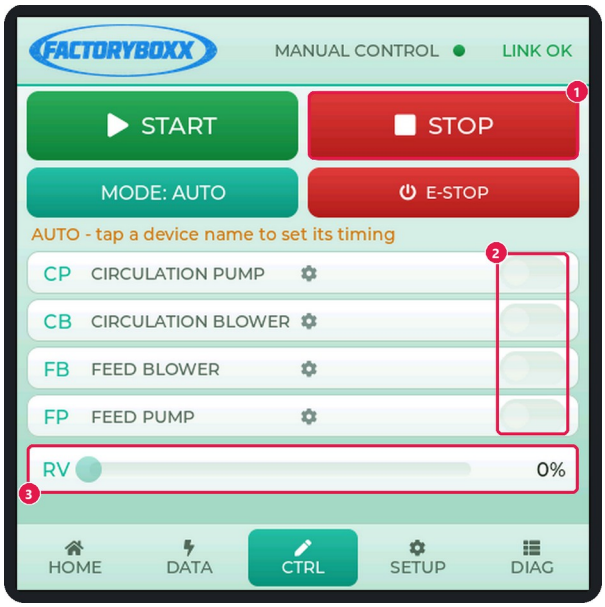
ข้อควรระวัง

AUTO START = 1 ทำให้ปั๊ม/โบลเวอร์/วาล์ว **เริ่มเดินเองทันทีที่ไฟมา** (เช่น หลังไฟดับ) โดยไม่มีคนกด — เปิดใช้เฉพาะเมื่อหน้างานปลอดภัยและผู้ใช้รับทราบ

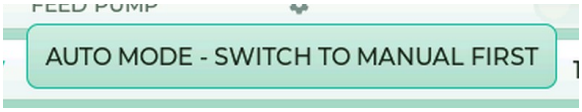
ระหว่าง E-STOP หรือ STOP วาล์วจะวิ่งปิดจนสุด — ถ้าเห็นวาล์วยังเปิดค้าง ให้ตรวจลิมิต A3 และสายมอเตอร์



ภาพที่ 35 A2: เดินเครื่อง — (1) สวิตช์แสดงสถานะจริง (2) วาล์ว 100 %



ภาพที่ 36 A13: หลัง STOP — (1) STOP (2) ทุกตัวดับ (3) วาล์ว 0 %



ภาพที่ 37 A8: สั่งมือในโหมด AUTO ถูกปฏิเสธ

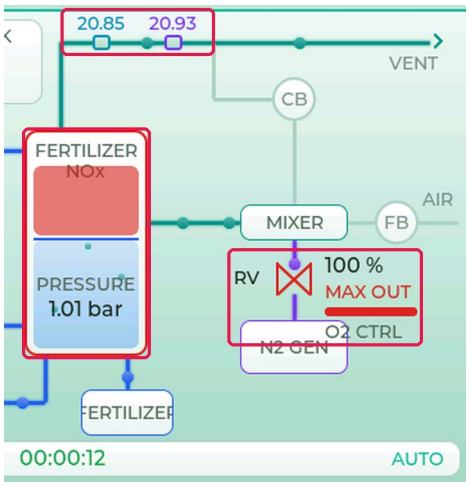
9.3 ทดสอบการเปลี่ยนโซนวาล์ว RV

ทำขณะสถานะ **RUNNING** เท่านั้น (โซนวาล์วคำนวณเฉพาะตอนเดินเครื่องโหมด AUTO) เลือกได้ 3 วิธี:

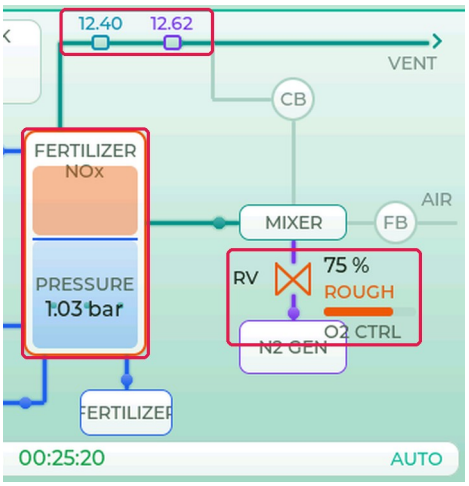
- **วิธี ก — ใช้งานจริง:** เดินเครื่องและฉีด N2 จริง ดู O2 ลดลงและโซนเปลี่ยนตามลำดับ MAX OUT → ROUGH → MEDIUM → PID LOCK (ใช้เวลานาน)
- **วิธี ข — ขยับขอบโซนชั่วคราว (แนะนำ บนหน้างาน):** เซนเซอร์อยู่ในอากาศ (O2 ≈ 20.9 %) แล้วแก้ค่าในกลุ่ม VALVE ทีละขั้นตามตารางด้านล่าง (PIN Commissioner 3333) **ห้าม SAVE** แล้วปิด-เปิดไฟเพื่อคืนค่า
- **วิธี ค — ค่าจำลองบนโต๊ะ:** ตั้ง `USE_DUMMY_SENSORS 1` ใน .ino แล้วอัปโหลด Nano — O2 จำลองจะลดลงเมื่อวาล์วเปิดและไต่ขึ้นเมื่อปิด เห็นการไล่โซนครบโดยไม่ต้องมีเซนเซอร์ (ทดสอบเสร็จต้องตั้งกลับเป็น 0)

ขั้น (วิธี ข)	แก้ค่า (O2 อากาศ ≈ 20.9 %)	โซนที่ต้องเห็น (HOME / DATA)	วาล์วต้องไปที่
Z1	ค่าเริ่มต้น (RV1 MAX = 20)	**MAX OUT** สีแดง	100 % (VALVE MAX OUTPUT)
Z2	RV1 ROUGH - O2 MAX = **22.0**	**ROUGH** สีส้ม	75 % (RV1 ROUGH - STEP)
Z3	RV1 ROUGH - O2 MIN = **21.5**	**MEDIUM** สีอำพัน	40 % (RV2 MEDIUM - STEP)
Z4	RV2 MEDIUM - O2 MIN = **21.5**	**PID LOCK** สีเขียว	15 % (VALVE MIN OUTPUT)
คืนค่า	ปิด-เปิดไฟ (ไม่ได้ SAVE) หรือใส่ 20 / 5 / 3 คืน	—	—

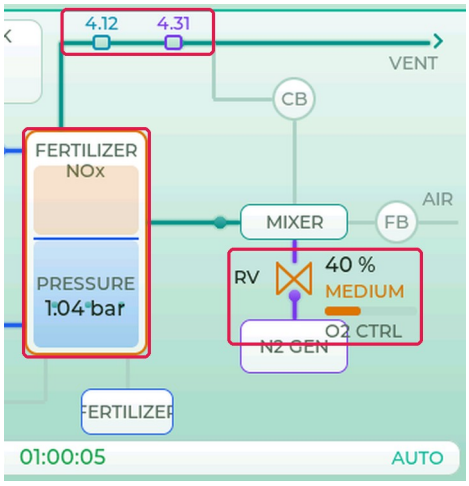
ทุกขั้นต้องเห็น: สีขอบถังและช่องแก๊สในถังเปลี่ยนตามโซน · ชื่อโซนข้างวาล์วเปลี่ยน · % วาล์วค่อย ๆ ไต่/ลดจนถึงค่าเป้าแล้ว **หยุดนิ่ง** (ไม่แกว่ง) · มอเตอร์วาล์วหมุนเฉพาะตอนเปลี่ยนโซน · EVENTS: RV ZONE -> ...



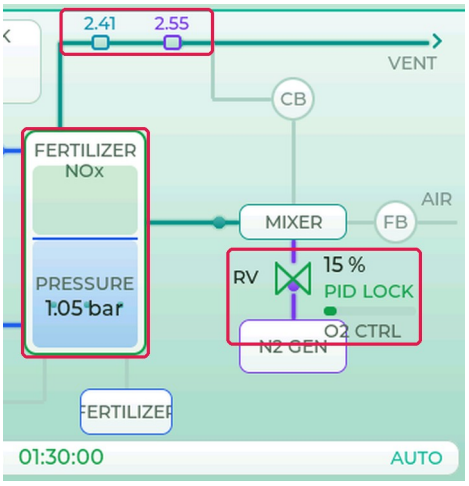
ภาพที่ 38 MAX OUT — O2 20.85 % วาล์ว 100 %



ภาพที่ 39 ROUGH — O2 12.40 % วาล์ว 75 %



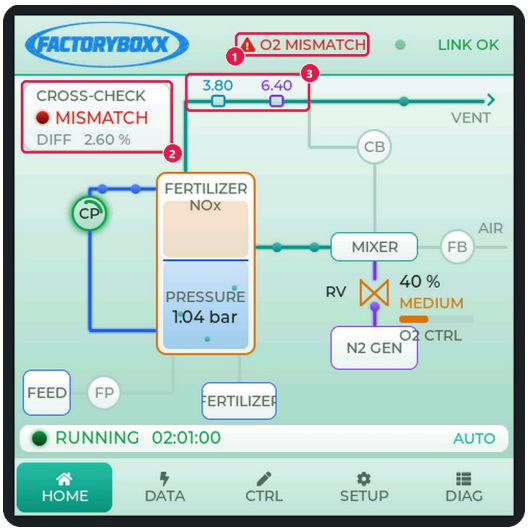
ภาพที่ 40 MEDIUM — O2 4.12 % วาล์ว 40 %



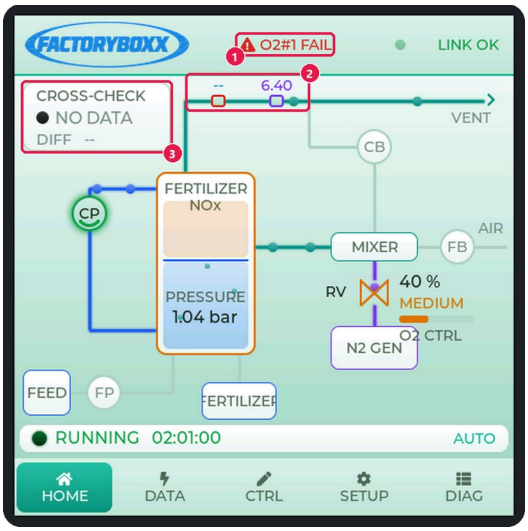
ภาพที่ 41 PID LOCK — O2 2.41 % วาล์ว 15 %

9.4 ทดสอบ alarm และกรณีเซนเซอร์เสีย

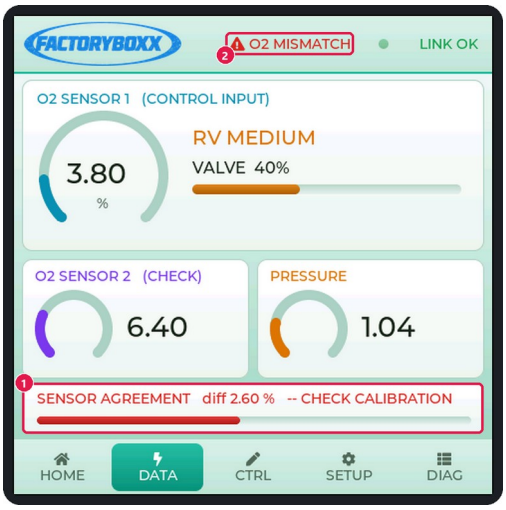
การทดสอบ	วิธีทำ	ผลที่ต้องเห็น
O1 vs O2 MISMATCH	กลุ่ม ALARM: MAX DIFF = **0.05** %, HOLD TIME = **5** s (ไม่ SAVE)	หลัง ~5 วิ: หัวจอ ⚠ **O2 MISMATCH** · CROSS-CHECK เป็น MISMATCH สีแดง · DATA: CHECK CALIBRATION · ไฟแดงบนตู้ติด (ไฟเขียวยังติดเพราะเครื่องยังเดิน) · **เครื่องไม่หยุด**
ล้าง alarm	ใส่ MAX DIFF = 2.00 / HOLD = 30 คืน (หรือกดปุ่ม A0 บนตู้ค้าง 5 วิ)	ข้อความเตือนหายเอง · EVENTS: ok O2 MISMATCH
O2 #1 เสีย	ถอดสาย RS485 (A/B) ของ O2 #1 ชั่วคราว	หัวจอ ⚠ **O2#1 FAIL** · ค่า O1 เป็น “--” ขอบเซนเซอร์แดง · CROSS-CHECK: NO DATA · **วาล์วยังคุมต่อโดยใช้ O2 #2 แทน**
O2 #2 เสีย	ถอดสายของ O2 #2	หลัง ~12 วิ หัวจอ ⚠ **O2#2 FAIL** · ค่า O2 เป็น “--”
ความดันเสีย	ถอดสายเซนเซอร์ความดัน	หัวจอ ⚠ **PT FAIL** · ค่าความดันในถังเป็น “--”
O2 เสียทั้งคู่	ถอดทั้ง O2 #1 และ #2	วาล์ว **ค้างตำแหน่งเดิม** ไม่เปิด/ปิดเอง (ปลอดภัยที่สุด)
ต่อกลับ	เสียบสายทั้งหมดคืน	ข้อความเตือนหายเอง ค่ากลับมา · EVENTS บันทึก ! (เกิด) และ ok (หาย)



ภาพที่ 42 (1) ⚠ O2 MISMATCH (2) CROSS-CHECK แดง (3) O1 3.80 / O2 6.40



ภาพที่ 43 (1) ⚠ O2#1 FAIL (2) O1 = "--" (3) NO DATA



ภาพที่ 44 DATA: (1) CHECK CALIBRATION (2) ข้อความเตือน

9.5 อาการผิดปกติที่พบบ่อยตอนทดสอบ AUTO

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้ / วิธีแก้
กด START แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น	ดู toast: ยังไม่ใส่ PIN, อยู่โหมด MANUAL หรือไม่มีลิงก์
RUNNING แล้วแต่ CB / FB ไม่ทำงานเลย	ค่าเริ่มต้นของ CB/FB คือ ON TIME = 0 (ไม่ทำงาน) → ตั้งค่า TIMERS ให้ก่อน
อุปกรณ์ติดค้างไม่ยอมดับ	OFF TIME = 0 (ติดค้างตลอดตามกติกา)
โซนไม่เปลี่ยน / วาล์วไม่ขยับ	สถานะไม่ใช่ RUNNING · O2 ยังไม่ข้ามขอบโซน · เซนเซอร์เสียทั้งคู่ (วาล์วค้าง) · % เป้าใหม่ต่างจากเดิมไม่ถึง 4%
O2 MISMATCH ขึ้นบ่อยทั้งที่เซนเซอร์ปกติ	สอบเทียบเซนเซอร์ทั้งสองในอากาศ (ควรใกล้ 20.9 %) หรือปรับ MAX DIFF / HOLD TIME ให้เหมาะ
ปิด-เปิดไฟแล้วค่ากลับเป็นค่าเดิม	ลืมกด SAVE หลังแก้ค่า
ค่าที่เคยตั้งหายกลับเป็นค่าเริ่มต้นทั้งหมด	เพิ่งอัปโหลดเฟิร์มแวร์ที่เปลี่ยนโครงสร้างค่า หรือ EEPROM เสีย → Nano โหลดค่าเริ่มต้นและบันทึกให้เอง → ตั้งค่าใหม่ตามแบบบันทึกแล้ว SAVE

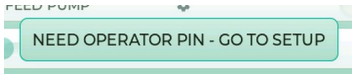
10. ข้อความเตือนและข้อความแจ้ง

10.1 ข้อความเตือนบนหัวจอ (สีแดง แทนที่ชื่อหน้า)

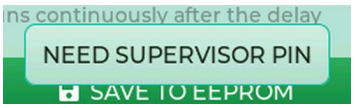
แสดงทีละข้อความตามลำดับความสำคัญ (บนสุดสำคัญที่สุด) เห็นได้จากทุกหน้า และหายเองเมื่อสาเหตุหมด

ข้อความ	ความหมาย	ควรทำอย่างไร
⚠ E-STOP	อยู่ในสถานะหยุดฉุกเฉิน ทุก output ดับ วาล์วปิด	ตรวจสาเหตุ → โหมด AUTO: กด START · โหมด MANUAL: แตะ MODE 2 ครั้ง (→ AUTO → MANUAL)
⚠ NO LINK	ไม่ได้รับเฟรมจาก Nano เกิน 1.5 วิ	ตรวจสาย D0/D1 ↔ GPIO43/44, divider, GND, ไฟเลี้ยง Nano
⚠ BUS SILENT	บัส RS485 เงียบ ไม่มีเซนเซอร์ตอบเลย	ตรวจไฟเลี้ยงเซนเซอร์, สาย A/B, โมดูล MAX485, baud
⚠ O2 MISMATCH	O1 กับ O2 ห่างกันเกิน MAX DIFF นานเกิน HOLD TIME	เรียกช่างสอบเทียบเซนเซอร์ (เครื่องยังเดินต่อ) · รีเซ็ตด้วยปุ่ม A0 ค้าง 5 วิ (ถ้ายังห่างเกินกำหนด จะเตือนใหม่เมื่อครบ HOLD TIME)
⚠ CFG RESET	ค่าตั้งใน EEPROM ใช้ไม่ได้	ตั้งค่าใหม่แล้ว SAVE
⚠ O2#1 FAIL	อ่าน O2 #1 ไม่ได้ (วาล์วใช้ O2 #2 แทน)	ตรวจสาย/ไฟเซนเซอร์ O2 #1
⚠ O2#2 FAIL	ไม่ได้รับค่า O2 #2 เกิน 12 วิ	ตรวจสาย/ไฟเซนเซอร์ O2 #2
⚠ PT FAIL	อ่านเซนเซอร์ความดันไม่ได้	ตรวจสาย/ไฟเซนเซอร์ความดัน (24V)

10.2 ข้อความแจ้งชั่วคราว (toast — ขึ้นกลางล่างจอ ~2 วินาที)



ภาพที่ 45 ต้องใส่ PIN Operator ก่อน



ภาพที่ 46 ต้องใช้ PIN Supervisor

ข้อความ	ความหมาย
NO LINK TO NANO - CHECK WIRING / NO LINK TO NANO	ไม่มีลิงก์ สั่งงานไม่ได้
NEED OPERATOR PIN - GO TO SETUP	ต้องปลดล็อก PIN Operator ขึ้นไปก่อน
NEED SUPERVISOR / COMMISSIONER / EXPERT PIN	สิทธิ์ไม่ถึงสำหรับค่าหรือกลุ่มนี้
SWITCH TO AUTO MODE FIRST	กด START ขณะอยู่โหมด MANUAL
AUTO MODE - SWITCH TO MANUAL FIRST	สั่งสวิตช์/วาล์วด้วยมือขณะอยู่โหมด AUTO
EMERGENCY STOP SENT	ส่งคำสั่ง E-STOP แล้ว
WRONG PIN · UNLOCKED: ... · LOCKED · AUTO-LOCKED	ผลการใส่/ล็อกรหัส
RANGE ต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่พิมพ์อยู่นอกช่วง แป้นยังเปิดอยู่ให้แก้ต่อ
SAVED TO EEPROM · NOTHING TO SAVE · CLOCK SET	บันทึกสำเร็จ · ไม่มีค่าที่เปลี่ยนให้บันทึก · ตั้งเวลาสำเร็จ

11. หน้า DIAG และการบันทึกลง SD card

11.1 สถิติลิงก์

ค่า	ความหมาย	ค่าปกติ
rx	จำนวนเฟรมที่รับจาก Nano	เพิ่มขึ้น ~5 ต่อวินาที
crc-err	เฟรมเสีย (CRC ไม่ตรง) — ตัวเลขเป็นสีแดงเมื่อ > 0	**0** หรือแทบไม่เพิ่ม
tx	จำนวนคำสั่งที่จอส่งไป	เพิ่มเมื่อกดสั่งงาน
ack-timeout	คำสั่งที่ Nano ไม่ตอบรับ (จอส่งซ้ำให้อัตโนมัติ 3 ครั้ง)	0 หรือน้อยมาก

ถ้า `crc-err` เพิ่มเรื่อย ๆ: ตรวจ divider, สายยาว/สัญญาณรบกวน, GND และไฟล์ link_protocol.h **สองสำเนา (Nano / ESP32) ต้องเหมือนกันทุกตัวอักษร** — แก้เมื่อไหร่ให้ดับเบิลคลิก `sync_protocol.bat` ทุกครั้ง

11.2 log สองแบบ (สลับด้วยปุ่มขวาบน)

- **FRAME LOG** — 9 เฟรมล่าสุดบนสาย: `<` = รับจาก Nano (เช่น `$D,…`), `>` = จอส่งไป (เช่น `$C,..,RUN` = START, `HLT` = STOP, `MOD` = เปลี่ยนโหมด, `RLY` = รีเลย์, `VLV` = วาล์ว, `STP` = E-STOP)
- **EVENT LOG** — เหตุการณ์ล่าสุด (เก็บ 32 รายการ แสดง 9) เวลาเป็น ชั่วโมง:นาที:วินาที **นับจากเปิดจอ**: LINK UP/LOST, PROCESS START/STOP, EMERGENCY STOP, MODE -> AUTO/MANUAL, RV ZONE -> …, CONFIG SAVED, `!` = alarm เกิด, `ok` = alarm หาย

11.3 SD card

ใส่ microSD ที่จอ ระบบจะ mount เอง (ถอด-เสียบได้) สถานะที่มุมขวาบนหน้า DIAG: **NO CARD** · **xxxxMB free n ln** (เขียนได้ปกติ) · **… DROP** สีส้ม (การ์ดช้า/เต็ม มีบรรทัดตกหล่น) ไฟล์เป็น CSV เปิดด้วย Excel ได้:

ไฟล์	เนื้อหา
/EVENTS/YYYYMMDD.csv	เหตุการณ์ทั้งหมด
/ALARMS/YYYYMMDD.csv	เฉพาะ alarm / error
/DATA/YYYYMMDD.csv	ค่าเซนเซอร์ทุก 10 วินาที
/SYSTEM.csv	การบูต / mount การ์ด / ปัญหาการ์ด

> **เคล็ดลับ**
> ตั้งวัน-เวลาด้วยปุ่ม TIME (หน้า SETUP) ทุกครั้งหลังปิดเครื่องนาน — ชื่อไฟล์และเวลาใน log ใช้นาฬิกานี้

12. ตารางแก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	ตรวจสอบ / แก้ไข
จอขาว บูตวน หรือ backlight กะพริบ	ตั้ง PSRAM = OPI PSRAM แล้วอัปโหลดจอใหม่ (บทที่ 3.1)
NO LINK ตลอด	สาย TX/RX สลับไขว้ถูกไหม (D1→GPIO44, GPIO43→D0), divider, GND ร่วม, Nano มีไฟ, baud 38400 ตรงกันทั้งสองฝั่ง
LINK OK แต่ crc-err เพิ่มเรื่อย ๆ	link_protocol.h สองฝั่งไม่ตรงกัน (รัน sync_protocol.bat), สายยาว/รบกวน
อัปโหลด Nano ไม่ผ่าน (not in sync)	ลืมถอดปลั๊กสายจอจาก D0/D1
อัปโหลด ESP32 ไม่ผ่าน	ลืมถอดสาย Nano จาก GPIO43/44
ใส่ PIN ถูกแต่ขึ้น WRONG PIN	มีการเปลี่ยนรหัสใน SYSTEM แล้ว (Nano เก็บรหัสใหม่) — ใช้รหัสใหม่ หรือรอให้ลิงก์ขึ้นเพื่อดึงรหัส
ค่า O2 เป็น “--”	เซนเซอร์อ่านไม่ได้ (ดูข้อความ FAIL) หรือไม่มีลิงก์ (ขอบเซนเซอร์สีเทา)
ค่า O2 ในอากาศไม่ใกล้ 20.9 %	สอบเทียบเซนเซอร์ / ตรวจ SCALE, REGISTER, DATA TYPE ในกลุ่ม SENSORS
เปิดเครื่องแล้วรีเลย์ติดเอง	ตั้ง RELAY_ACTIVE_LOW ให้ตรงชนิดโมดูลรีเลย์
กดหน้าจอไม่ติด / ช้า	ปิด-เปิดจอ · ถ้ายังเป็น เปิด UI_TOUCH_PROBE = 1 ใน ui.cpp เพื่อตรวจ touch
Nano ค้าง	กดปุ่ม A0 บนตู้ค้าง 10 วินาที (ดับ output แล้วรีเซ็ตบอร์ด)

ภาคผนวก ก — แผนผังขา Arduino Nano

ขา	ต่อกับ	ชนิด
D0 / D1	ลิงก์จอ (UART 38400) — D1 ผ่าน divider 1k/2k	สื่อสาร
D2 / D3	RS485 RO / DI (พ่วงทุกโมดูล, SoftwareSerial)	สื่อสาร
D4 / D5	วาล์ว RV: รีเลย์เปิด / รีเลย์ปิด	output
D6	RS485 DE+RE บัสเซนเซอร์ความดัน (id 3)	สื่อสาร
D7	RS485 DE+RE บัส O2 #2 (ดักเฟรม FF)	สื่อสาร
D8	RS485 EN บัส O2 #1 (Modbus id 1)	สื่อสาร
D9	CB โบลเวอร์หมุนเวียน — สัญญาณ VSP 5V run/stop	output
D10	CP ปั๊มหมุนเวียน (รีเลย์)	output
D11 / D12	ไฟสถานะ เขียว / แดง	output
D13	ว่าง	—
A0	ปุ่มรีเซ็ต (ค้าง 5 วิ = รีเซ็ต alarm, 10 วิ = รีเซ็ตบอร์ด)	input pull-up
A1	ปุ่มสำรอง (ยังไม่ใช้)	input pull-up
A2 / A3	ลิมิตวาล์ว เทา = เปิดสุด / ดำ = ปิดสุด	input pull-up
A4 / A5	FB โบลเวอร์ป้อน / FP ปั๊มป้อน (รีเลย์)	output
A6 / A7	ใช้เป็น output ไม่ได้	—

ตารางนี้ตามค่า `#define` ใน config.h (PIN_RS485_DE1 = 8, DE2 = 6, DE3 = 7 ...) — คอมเมนต์บางจุดในไฟล์เขียนการจับคู่บัส D7/D8 ไว้ต่างกัน **ก่อนเดินสายจริงให้ยืนยันกับค่า #define อีกครั้ง**

ภาคผนวก ข — แบบบันทึกผลการทดสอบ

รายการ	รายละเอียด
ชื่อเครื่อง / สถานที่	
เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ Nano / จอ	
ผู้ทดสอบ / วันที่	
เครื่องมือที่ใช้	☐ นาฬิกาจับเวลา ☐ มัลติมิเตอร์ ☐ ถัง N2 ☐ อื่น ๆ .....

ชุดทดสอบ	ข้อ	ผ่านทั้งหมด	ข้อที่ไม่ผ่าน / หมายเหตุ
MANUAL (บทที่ 8)	M1–M16	☐ ใช่ ☐ ไม่	
AUTO รอบเวลา (9.2)	A1–A9	☐ ใช่ ☐ ไม่	
AUTO โซนวาล์ว (9.3)	Z1–Z4	☐ ใช่ ☐ ไม่	
AUTO alarm / เซนเซอร์ (9.4)	—	☐ ใช่ ☐ ไม่	
STOP / E-STOP / ลิงก์หลุด / EEPROM	A12–A17	☐ ใช่ ☐ ไม่	

ค่าที่ตั้งใช้งานจริงหลังทดสอบ (SAVE แล้ว)

อุปกรณ์	START DELAY (s)	ON TIME (s)	OFF TIME (s)
CP			
CB			
FB			
FP			

VALVE / ALARM	ค่า	VALVE / ALARM	ค่า
RV1 ROUGH - O2 MIN / MAX		VALVE MIN OUTPUT	
RV1 ROUGH - STEP (%)		VALVE MAX OUTPUT	
RV2 MEDIUM - O2 MIN		O1 vs O2 MAX DIFF	
RV2 MEDIUM - STEP (%)		O1 vs O2 HOLD TIME	
AUTO START ON POWER-UP		PIN เปลี่ยนแล้ว?	☐ ใช่ ☐ ไม่

ลงชื่อผู้ทดสอบ ..... ลงชื่อผู้รับมอบ .....